

GridTokenX: เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์สำหรับการซื้อขายพลังงานแบบเรียลไทม์

Chanthawat Kiriyaadee chanthawat@gridtokenx.com

โครงการ GridTokenX Core System

เวอร์ชัน: มิถุนายน 2026

คำสำคัญ: Decentralized Physical Infrastructure Networks; peer-to-peer energy trading; Solana; smart meters; renewable energy certificates; grid-aware markets

บทคัดย่อ

เอกสารปกขาวฉบับนี้แนะนำเสนอ GridTokenX ซึ่งเป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Physical Infrastructure Network - DePIN) (Messari, 2023) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) ในโครงข่ายไฟฟ้าแบบกระจายตัวแบบเรียลไทม์ การแพร่หลายทั่วโลกของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทำให้เกิดโปรซิวเมอร์ (prosumers) หลายล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่ทั้งผลิตและบริโภคไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน แต่ทว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ยังคงมีลักษณะรวมศูนย์ ขาดความโปร่งใส และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประสานงานความยืดหยุ่นแบบกระจายตัวในระดับมหภาค (scale)

GridTokenX แก้ไขช่องว่างเชิงโครงสร้างนี้ด้วยการสร้างชุดเทคโนโลยีที่บูรณาการในแนวดิ่ง (vertically integrated technology stack) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ทางกายภาพไปจนถึงการชำระราคบนบล็อกเชน (on-chain settlement) ที่ปลายทาง (edge) เกตเวย์ IoT ระดับอุตสาหกรรมจะแปลงข้อมูลโทรมาตรดิบ (raw meter telemetry) จากโปรโตคอล DLMS/COSEM และ OCPP 2.0.1 ให้กลายเป็นเพย์โหลดข้อมูลที่มีการเข้ารหัสลายเซ็นดิจิทัล เพย์โหลดเหล่านี้จะเดินทางผ่าน service mesh ที่มีความปลอดภัยแบบ mutual TLS (mTLS) จากนั้นจะถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่โครเซอร์วิส Oracle Bridge และในท้ายที่สุดจะถูกบันทึกลงบนบล็อกเชน Solana (Yakovenko, 2018) ผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ใช้ Anchor (Coral, 2021) – ทำให้สามารถบรรลุเวลาหน่วงจากต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end latency) ได้ต่ำกว่าหนึ่งวินาที

โมเดลเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มนี้ยึดหลักสถาปัตยกรรมโทเคน 3 ชนิด (triple-token architecture) ได้แก่ GRID โทเคนพลังงานที่อิงมูลค่า 1:1 กับกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น (minted) เมื่อมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว; GRX โทเคนอรรถประโยชน์และการกำกับดูแลที่ใช้สำหรับการวาง stake (staking) การจ่ายค่าธรรมเนียม และการลงคะแนนเสียงสำหรับโปรโตคอล; และ gTHB สเตเบิลคอยน์ที่มีทุนสำรองหนุนหลังและผูกมูลค่ากับเงินบาทไทย เพื่อความมั่นคงในการชำระราคาด้วยสกุลเงินทั่วไป เครื่องมือจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบ Continuous Double Auction (CDA) ซึ่งมีการนำไปใช้งานทั้งแบบนอกเครือข่าย (off-chain) เพื่อการจับคู่คำสั่งที่มีเวลาหน่วงต่ำ และบนเครือข่าย (on-chain) เพื่อการชำระราคาแบบไร้ตัวกลาง (trustless) ช่วยให้โปรซิวเมอร์สามารถซื้อขายพลังงานในราคาตลาดด้วยความสิ้นสุดของธุรกรรมในทันที (atomic finality)

เสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าถูกรักษาไว้ผ่านชั้นการจัดการความแออัดที่ตระหนักถึงโซน (zone-aware congestion management layer) ซึ่งบังคับใช้ค่าธรรมเนียมการใช้สายส่งแบบไดนามิก

มิก (dynamic wheeling charges) ชิดจำกัดความจุของโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) และการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียในระบบ (Grid Loss Factor - GLF) ในระดับสัญญาอัจฉริยะ ข้อมูลระบุตัวตนและการเข้าถึงถูกควบคุมโดยบริการ IAM ที่ผสานรวมกับ KYC พร้อมด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ในขณะที่การออกใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) จะเป็นแบบอัตโนมัติและป้องกันการปลอมแปลงได้ผ่านลายเซ็นร่วมของผู้ตรวจสอบ (validator co-signatures) บนบล็อกเชน

ความปลอดภัยถูกบังคับใช้ผ่านกลยุทธ์การป้องกันในเชิงลึก (defense-in-depth) ซึ่งครอบคลุมการลงลายเซ็นฮาร์ดแวร์ Ed25519 ที่ปลายทาง การตรวจสอบลายเซ็นแบบ cross-instruction บน Solana การป้องกันการโจมตีซ้ำ (replay protection) โดยใช้ nullifier และ multisig ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Hardware Security Module (HSM) สำหรับการออกสเตเบิลคอยน์ ผลการทดสอบเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมแบบแบ่งส่วนบนบล็อกเชน (sharded on-chain architecture) สามารถรองรับปริมาณงานที่สูงกว่า 50,000 ธุรกรรมการชำระราคาต่อชั่วโมง ในขณะที่ยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดหน่วยประมวลผลต่อธุรกรรม (compute unit limits) ของ Solana

GridTokenX ถูกออกแบบให้เป็นโปรโตคอลที่เปิดกว้างและสามารถนำมาประกอบกันได้ (composable) สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายไปยังตลาดสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในอนาคต – รวมถึงการกระจายน้ำ การซื้อขายแบนด์วิดท์บรอดแบนด์ และการชำระราคาคาร์บอนเครดิต – ซึ่งเป็นการวางตำแหน่งให้ GridTokenX เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจทางกายภาพแบบโทเคน (tokenized physical economy)

1. บทนำ (Introduction)

1.1. ภูมิหลังและแรงจูงใจ (Background and Motivation)

ภาคพลังงานระดับโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งที่สุดนับตั้งแต่ยุคการใช้ไฟฟ้าในศตวรรษที่ยี่สิบ ด้วยต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง แหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DERs) จึงเพิ่มจำนวนขึ้นในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัวเพียงอย่างเดียวจะสูงกว่า 1,500 GW ทั่วโลกภายในปี 2030 (International Energy Agency, 2023) โดยโปรซุ่มเมอร์ทั้งในภาคครัวเรือนและเชิงพาณิชย์จะมีสัดส่วนการผลิตรวมที่เพิ่มมากขึ้น

การกระจายตัวของแหล่งจ่ายพลังงานนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อสถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งถูกออกแบบมาโดยอาศัยสินทรัพย์การผลิตขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ที่จ่ายไฟฟ้าในทิศทางเดียวไปยังผู้บริโภค ปัจจุบันโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ต้องรองรับการไหลของพลังงานแบบสองทิศทาง ความผันผวนของกำลังในระดับมิลลิวินาทีที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอน และการประสานงานของสินทรัพย์หลายล้านรายการที่ทำงานอย่างอิสระ ซึ่งเป็นงานที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ไม่ได้ถูกออกแบบโครงสร้างมาให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริบทการใช้งานหลักของ GridTokenX เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแรงกดดันเหล่านี้ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (AEDP 2018–2037) ตั้งเป้าหมายให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 30% ในระบบประเทศภายในปี 2037 (Ministry of Energy Thailand, 2019) การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเติบโตขึ้นกว่า 40% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2022 แต่กรอบการทำงานแบบ net-metering ในปัจจุบันบังคับให้โปรซุ่มเมอร์ต้องขายพลังงานส่วนเกินกลับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในอัตราคงที่ที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกมาก ซึ่งทำลายแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับการลงทุน และทิ้งความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าไว้โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

1.2. ข้อจำกัดของโซลูชันการซื้อขายพลังงาน P2P ที่มีอยู่ (The Limitations of Existing P2P Energy Trading Solutions)

โครงการนำร่องการซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ได้ถูกดำเนินการในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึง Brooklyn Microgrid (Mengelkamp et al., 2018), Power Ledger ในออสเตรเลีย (Power Ledger, 2022) และโครงการพลังงานแบบทำธุรกรรมได้ (transactive energy) ในยุโรป แม้ว่าโครงการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิค แต่ก็มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่เหมือนกัน:

ต้นทุนการทำธุรกรรมสูง (High Transaction Costs): โซลูชันบนบล็อกเชน Ethereum มีค่าแก๊ส (gas fees) ที่สูงเกินไปในเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับการซื้อขายพลังงานมูลค่าน้อย (เช่น ธุรกรรม 0.5 kWh มูลค่าประมาณ 2 บาท) แม้แต่โซลูชัน Layer-2 ก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการชำระราคาซึ่งไม่สอดคล้องกับการปรับสมดุลโครงข่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์

ไซโลข้อมูลและการขาดความเชื่อมั่น (Data Silos and Trust Deficits): แพลตฟอร์มส่วนใหญ่อาศัยผู้ดำเนินการส่วนกลางที่เชื่อถือได้ในการรวบรวมข้อมูลมิเตอร์ ทำให้เกิดจุดที่ระบบอาจล้มเหลวเพียงจุดเดียว (single point of failure) และเป็นช่องทางสำหรับการปรับแต่งข้อมูล ผู้เข้าร่วมไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของพลังงานที่ซื้อได้อย่างอิสระ

ขาดการชำระราคาแบบเรียลไทม์ (Lack of Real-Time Settlement): รอบการชำระราคาแบบเป็นชุด (รายชั่วโมงหรือรายวัน) ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบเสี้ยววินาทีของโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ได้ การควบคุมความถี่ (frequency regulation) และการตอบสนองด้านอุปสงค์ (demand response) จำเป็นต้องมีสัญญาณทางการเงินที่เกิดขึ้นในทันทีเพื่อประสิทธิภาพ

ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ (Regulatory Opacity): โซลูชันที่มีอยู่ประสบปัญหาในการบูรณาการเข้ากับข้อกำหนดโครงข่ายระดับชาติ (grid codes) โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง (wheeling charge) และมาตรฐานการรับรอง REC ซึ่งจำกัดความสามารถในการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภคที่มีการควบคุม

เพดานการขายตัว (Scalability Ceilings): แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีปริมาณงานจำกัด (limited throughput) ไม่สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จำเป็นสำหรับตลาดพลังงานระดับประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย (PEA) ให้บริการลูกค้ากว่า 20 ล้านราย; แพลตฟอร์มที่ให้บริการเพียง 1% ของฐานลูกค้านี้ก็ต้องประมวลผลธุรกรรมขนาดเล็กนับพันรายการต่อวินาที

1.3. แนวทางของ GridTokenX (The GridTokenX Approach)

GridTokenX ถูกออกแบบมาตั้งแต่รากฐาน (first principles) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดแต่ละข้อเหล่านี้ หลักการสำคัญของแพลตฟอร์มคือโปรโตคอล DePIN ประสิทธิภาพสูงที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะ — ซึ่งถือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางกายภาพเป็นประชากรชั้นหนึ่ง (first-class citizens) ของบล็อกเชน — สามารถปลดล็อกตลาดพลังงานแบบเรียลไทม์ที่กระจายศูนย์อย่างแท้จริงได้

การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่ทำให้ GridTokenX แตกต่างคือ:

Solana เป็นชั้นการชำระราคา (Solana as Settlement Layer): กลไกฉันทามติ Proof-of-History (PoH) ของ Solana (Yakovenko, 2018) และรันไทม์การประมวลผลแบบขนาน Sealevel ให้เวลาสิ้นสุดการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 400 มิลลิวินาที และมีปริมาณงานตามทฤษฎีที่สูงกว่า 65,000 TPS — ซึ่งเหนือกว่าสิ่งที่ตลาดพลังงานต้องการหลายเท่าตัว ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคิดเป็นเศษเสี้ยวของเซ็นต์ ทำให้การทำธุรกรรมขนาดเล็กมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ความเชื่อมั่นในระดับฮาร์ดแวร์ (Hardware-Rooted Trust): แทนที่จะอาศัยการยืนยันตัวตนด้วยซอฟต์แวร์ GridTokenX ยึดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระดับกายภาพ เกตเวย์ IoT ทุกตัวได้รับการติดตั้งโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ Ed25519 ซึ่งจะลงลายเซ็นข้อมูลโทรมาตรทั้งหมดที่แหล่งกำเนิด สิ่งนี้สร้างห่วงโซ่การเข้ารหัสที่ไม่ขาดตอนตั้งแต่กิโลวัตต์-ชั่วโมงทางกายภาพไปจนถึงโทเคนบนบล็อกเชน

การประมูลแบบคู่ต่อเนื่อง (Continuous Double Auction - CDA): โมเดล CDA ที่มีมาอย่างยาวนานในตลาดการเงิน (Friedman, 1993) เป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายพลังงานแบบเรียลไทม์ แตกต่างจาก DEX ที่ใช้ AMM CDA รองรับคำสั่งแบบจำกัด (limit orders) การค้นหาราคา และการจับคู่ตามลำดับความสำคัญ — ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตลาดที่อุปสงค์และอุปทานผันผวนอย่างต่อเนื่อง

การออกแบบที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Regulatory-Native Design): GridTokenX สร้างขึ้นเพื่อทำงานภายใต้กรอบกฎระเบียบที่มีอยู่ ไม่ใช้การหลีกเลี่ยง โมเดลค่าธรรมเนียมการใช้สายส่งสะท้อนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ PEA; กระบวนการออก REC สอดคล้องกับมาตรฐาน I-REC ระดับสากล (I-REC Standard Foundation, 2023); และขั้นตอน KYC/AML เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทางการเงินของไทย

1.4. การมีส่วนร่วมของเอกสารฉบับนี้ (Contributions of This Paper)

เอกสารฉบับนี้มีส่วนร่วมในเชิงเทคนิคดังต่อไปนี้:

- สถาปัตยกรรมระบบที่สมบูรณ์สำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน DePIN ระดับใช้งานจริง (production-grade) ครอบคลุมเกตเวย์ฮาร์ดแวร์ปลายทาง การจัดการไมโครเซิร์ฟวิส และสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย
- คำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจแบบโทเคน 3 ชนิด (GRID, GRX, gTHB) และคุณสมบัติการสร้างแรงจูงใจสำหรับโปรเซสเซอร์ ผู้ตรวจสอบ และผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้า
- ข้อกำหนดโดยละเอียดของกลไกจับคู่ Continuous Double Auction บนบล็อกเชน รวมถึงการจัดการสถานะแบบแบ่งส่วน (sharded state management) การชำระราคาแบบเบ็ดเสร็จ (atomic settlement) และกลไกป้องกันการโจมตีซ้ำ (replay protection)
- กรอบการจัดการความแออัดที่ตระหนักถึงโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งบังคับใช้ข้อจำกัดของเครือข่ายกายภาพที่ระดับสัญญาอัจฉริยะ รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้สายส่งตามโซน ชิดจำกัดความจุของ VPP และการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียในระบบ
- การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นผิวการโจมตี (attack surface) ทั้งหมด ตั้งแต่การประเมินประนีประนอมอุปกรณ์ปลายทางไปจนถึงช่องทางการหาประโยชน์บนบล็อกเชน พร้อมวิธีการบรรเทาผลกระทบที่สอดคล้องกัน

1.5. การจัดระเบียบเอกสาร (Paper Organization)

ส่วนที่เหลือของเอกสารฉบับนี้ถูกจัดระเบียบดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 อธิบายสถาปัตยกรรมและระเบียบวิธีของระบบโดยรวม ส่วนที่ 3 ให้อยู่รายละเอียดเกี่ยวกับชั้นบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ ส่วนที่ 4 ครอบคลุมการนำเข้าข้อมูล IoT ปลายทางและการแปลงโปรโตคอล ส่วนที่ 5 นำเสนอกฎตลาดและระบบการชำระราคา ส่วนที่ 6 อธิบายการกำกับดูแลและการจัดการข้อมูลระดับตัวตน ส่วนที่ 7 ให้อยู่รายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โทเคน ส่วนที่ 8 ให้การวิเคราะห์ความปลอดภัยอย่างครอบคลุม ส่วนที่ 9 ครอบคลุมการซื้อขายที่ตระหนักถึงโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดการความแออัด ส่วนที่ 10 สรุปผลพร้อมทิศทางในอนาคต

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

GridTokenX ตั้งอยู่บนงานวิจัยสามด้านที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การซื้อขายพลังงานแบบ peer-to-peer, แนวคิด transactive energy control, และการใช้บล็อกเชนสำหรับการประสานงานโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยเดิมแสดงให้เห็นว่ากลไกตลาดแบบกระจายศูนย์สามารถช่วยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นได้ แต่ยังชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าจริง การยืนยันตัวตน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมิเตอร์ และการบูรณาการกับกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้งานจริงในระดับ production

2.1. ตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer และชุมชน

การซื้อขายพลังงานแบบ peer-to-peer ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในฐานะกลไกที่เปิดให้ prosumer แลกเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินโดยตรง แทนที่จะขายคืนทั้งหมดให้หน่วยงานกลาง งานทบทวนโดย Tushar et al. (Tushar et al., 2020) และ Sousa et al. (Sousa et al., 2019) ระบุประเด็นการออกแบบที่เกิดขึ้น ได้แก่ กลไกการเคลียร์ตลาด การจัดสรร network tariff การจัดการข้อจำกัดของกริด ความเป็นส่วนตัว และความมั่นใจด้าน settlement งานเหล่านี้ยังชี้ว่าข้อเสนอจำนวนมากใช้แบบจำลองโครงข่ายกระจายไฟที่เรียบง่าย หรือส่งภาระการตรวจสอบความเป็นไปได้ทางกายภาพไปให้ distribution system operator

Zhang et al. (Zhang et al., 2018) เสนอแบบจำลองการซื้อขายพลังงาน P2P ระดับ microgrid ซึ่งผู้เข้าร่วมในท้องถิ่นสามารถซื้อขายผ่านกลไกตลาดแทนการพึ่งพา tariff คงที่เพียงอย่างเดียว งานดังกล่าวสนับสนุนแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดพลังงานท้องถิ่น แต่ยังคงอยู่ในขอบเขต microgrid และไม่ได้ครอบคลุม provenance ของข้อมูลมิเตอร์แบบเข้ารหัส settlement แบบ tokenized หรือ onboarding ผู้เข้าร่วมระดับประเทศ

กรณีศึกษา Brooklyn Microgrid (Mengelkamp et al., 2018) เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของตลาดพลังงานชุมชนที่ใช้บล็อกเชน กรณีนี้แสดงความเป็นไปได้ทางสังคมและเทคนิคของการแลกเปลี่ยนพลังงานท้องถิ่น แต่ยังสะท้อนข้อจำกัดของ pilot จำนวนมาก คือขอบเขตตลาดมีขนาดเล็กและตั้งอยู่บนสมมติฐานด้านกฎระเบียบ มิเตอร์ และการดำเนินงานกริดที่ควบคุมได้สูง

2.2. Transactive Energy และกลไกตลาด

งานวิจัยด้าน transactive energy มอง distributed energy resources เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่ตอบสนองต่อสัญญาณราคาและข้อจำกัดการดำเนินงาน (Kok & Widergren, 2016) GridTokenX รับแนวคิดนี้มาใช้ แต่เพิ่ม settlement บนบล็อกเชน การเข้าร่วมที่ผูกกับ identity และกระบวนการออก REC กลไก Continuous Double Auction (CDA) ที่ GridTokenX เลือกใช้ตั้งอยู่บนวรรณกรรมด้าน market microstructure (Friedman, 1993) และเหมาะสมกว่ากลไก automated market maker ในบริบทที่พลังงานมีข้อจำกัดด้านเวลา ตำแหน่ง และ capacity

เมื่อเทียบกับตลาดชุมชนที่เคลียร์เป็นรอบ ๆ CDA สามารถรองรับ limit price, partial fill, และ price-time priority อย่างไรก็ตาม CDA เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับระบบไฟฟ้า เพราะการจับคู่ที่ถูกต้องทางการเงินอาจยังไม่สามารถส่งมอบได้จริง GridTokenX จึงเชื่อม CDA เข้ากับการตรวจสอบ capacity ระดับ zone, dynamic wheeling charges, และ Grid Loss Factor accounting

2.3. บล็อกเชนและ Settlement แบบกระจายศูนย์

แนวคิด blockchain settlement มีรากฐานจากระบบเงินสดดิจิทัลแบบ peer-to-peer (Nakamoto, 2008) แต่การซื้อขายพลังงานมีข้อกำหนดที่ต่างจากการโอนเงินทั่วไป Settlement ต้องเชื่อมกับการผลิตไฟฟ้าที่วัดได้จริง สิทธิ์ของผู้ใช้ ข้อจำกัดการส่งมอบ และ auditability ตามกฎระเบียบ โครงการพลังงานบนบล็อกเชนก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า ledger ที่แก้ไขย้อนหลังได้ยากช่วยเพิ่มความโปร่งใสได้ แต่ต้นทุนธุรกรรม throughput และความน่าเชื่อถือของข้อมูล off-chain ยังเป็นข้อจำกัดร่วมกัน (Mengelkamp et al., 2018; Power Ledger, 2022)

GridTokenX แตกต่างจากระบบเหล่านี้ด้วยการแยก off-chain matching ที่ต้องการ latency ต่ำออกจาก on-chain settlement ที่เป็นส่วนสำคัญด้าน trust ใช้ telemetry ที่ลงนามโดยฮาร์ดแวร์เป็นรากฐานของการ mint token และบังคับ eligibility ของผู้เข้าร่วมผ่าน registry state บนเชน Solana ถูกเลือกเพราะรูปแบบ parallel execution และค่าธรรมเนียมต่ำสอดคล้องกับธุรกรรมพลังงานมูลค่าน้อยมากกว่า settlement layer ที่มีต้นทุนสูง (Yakovenko, 2018)

2.4. ช่องว่างของงานวิจัย

ช่องว่างที่บทความนี้มุ่งตอบไม่ใช่เพียงการมีอยู่ของการซื้อขาย P2P เพราะงานก่อนหน้านี้ได้แสดงแล้วว่าตลาดพลังงาน P2P และตลาดชุมชนมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่ยังต้องการสถาปัตยกรรมครบวงจรคือการรวมองค์ประกอบต่อไปนี้:

- cryptographic provenance จากมิเตอร์จริงไปสู่ settlement token,
- micro-settlement ต้นทุนต่ำที่เหมาะสมกับการซื้อขายระดับต่ำกว่า 1 kWh,
- identity และ REC compliance สำหรับตลาดพลังงานที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ,
- market matching ที่เคารพ topology ของกริดและ wheeling charges,
- การประเมินผลที่ทำซ้ำได้ทั้งด้าน matching throughput, on-chain compute budget, และ power-flow feasibility

GridTokenX จึงถูกเสนอเป็น reference architecture สำหรับปัญหาที่รวมหลายมิตินี้

3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

GridTokenX มีโครงสร้างเป็นระบบนิเวศแบบหลายชั้น (multi-layered ecosystem) ที่รับประกันความปลอดภัยและการตรวจสอบได้ของการไหลของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทางกายภาพไปยังศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (decentralized exchange) ระบบปฏิบัติตามหลักการ “Sync Core, Async Edges”: เส้นทางการชำระราคาที่สำคัญจะเป็นแบบซิงโครนัส (synchronous) และมีความสอดคล้องกันอย่างเคร่งครัด (strongly consistent) ในขณะที่การนำเข้าข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ขอบเครือข่าย (edge) จะถูกจัดการแบบอะซิงโครนัส (asynchronous) เพื่อให้ได้ปริมาณงานสูงสุด (maximum throughput)

3.1. ชั้นสถาปัตยกรรม (Architectural Layers)

แพลตฟอร์มถูกจัดระเบียบเป็นสี่ชั้นที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบและอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน:

ชั้นที่ 1 – โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (DePIN Layer): ประกอบด้วยสมาร์ตมิเตอร์ (smart meters), เครื่องชาร์จ EV (EV chargers), ระบบจัดการแบตเตอรี่ (battery management systems) และโซลาร์อินเวอร์เตอร์ (solar inverters) อุปกรณ์ทั้งหมดสื่อสารผ่านโปรโตคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน (DLMS/COSEM, OCPP 2.0.1, Modbus TCP) ไปยัง Edge Gateways ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค (prosumer)

ชั้นที่ 2 – ขอบเครือข่ายและการนำเข้าข้อมูล (Edge and Ingestion Layer): Edge Gateways ทำหน้าที่แปลงโปรโตคอล รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ และลงนามทางวิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptographic signing) ก่อนส่งข้อมูลโทรมาตร (telemetry) ที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานไปยังคลาวด์ผ่านอุโมงค์ HTTP/2 ที่มีความปลอดภัยด้วย mTLS บริการ Oracle Bridge จะตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและเผยแพร่เหตุการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปยังระนาบการส่งข้อความ (messaging plane)

ชั้นที่ 3 – เซอร์วิสเมช (Application Layer): เซอร์วิสเมชไมโครเซอร์วิสที่จัดการโดย Kubernetes จัดการตรรกะทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการตัวตน การจับคู่คำสั่งซื้อ การจัดการชำระราคา และการวิเคราะห์บริการต่างๆ สื่อสารกันภายในผ่าน ConnectRPC (HTTP/2 + Protobuf) และแบบอะซิงโครนัสผ่าน Kafka และ NATS JetStream

ชั้นที่ 4 – ชั้นการชำระราคابล็อกเชน (Blockchain Settlement Layer): บล็อกเชน Solana ทำหน้าที่เป็นชั้นการชำระราคาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (immutable) บริการ Chain Bridge จะแปลงความตั้งใจในการชำระราคา (settlement intents) จากชั้นแอปพลิเคชันเป็นธุรกรรม Solana ที่ได้รับการลงนาม โดยใช้ HashiCorp Vault สำหรับการจัดการกุญแจที่ไม่สามารถส่งออกได้ (non-exportable key management)

3.2. แผนผังบริการของระบบทั้งหมด (Full System Service Map)

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นกายภาพ, เซอร์วิสเมช และชั้นความน่าเชื่อถือของบล็อกเชน:

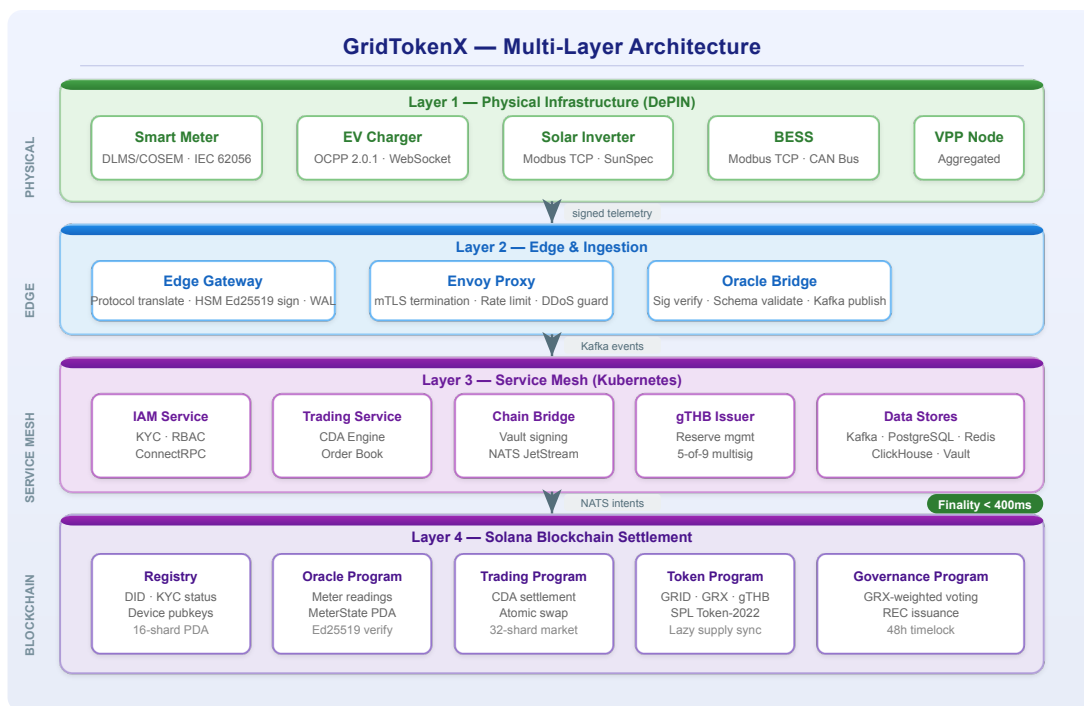


Figure 1: สถาปัตยกรรมหลายชั้นของ GridTokenX ครอบคลุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ DePIN ไปจนถึงการชำระราคาบน Solana

3.3. รายการบริการ (Service Inventory)

แพลตฟอร์มประกอบด้วยไมโครเซอร์วิสเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละบริการออกแบบมาสำหรับหน้าที่รับผิดชอบเดียวและสามารถขยายขนาดได้อย่างอิสระ:

บริการ (Service)	โปรโตคอล (Protocol)	หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
IAM Service	ConnectRPC / gRPC	วงจรชีวิตผู้ใช้, การตรวจสอบ KYC, การเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน, การบังคับใช้ RBAC, การออก JWT
Trading Service	ConnectRPC / Kafka	การจัดการสมุดคำสั่งซื้อ CDA, การดำเนินการจับคู่, การเผยแพร่ความตั้งใจในการชำระราคา
Oracle Bridge	HTTP/2 + mTLS	การนำเข้าข้อมูลโทรมาตร IoT, การตรวจสอบลายเซ็น Ed25519, การตรวจสอบสคิมา, การเผยแพร่ Kafka
Chain Bridge	NATS JetStream	การสร้างธุรกรรม Solana, การลงนามที่รองรับโดย Vault, การออกอากาศและการติดตามการยืนยัน
Edge Gateway	DLMS / OCPP / Modbus	การแปลงโปรโตคอล, การรวบรวมในพื้นที่, การสร้างเพย์โหลดที่ลงนามโดยฮาร์ดแวร์
gTHB Issuer	ConnectRPC	วงจรชีวิตการสร้าง/เผาเหรียญ Stablecoin, การรับรองทุนสำรอง, การประสานงาน Multisig
Analytics Service	ClickHouse / HTTP	การรวบรวมข้อมูลโทรมาตรในอดีต, การรายงาน prosumer, การวิเคราะห์ความลึกของตลาด

Notification Service	WebSocket / FCM	การส่งมอบเหตุการณ์ตามเวลาจริงไปยัง ไคลเอนต์มือถือและเว็บของ prosumer
----------------------	-----------------	---

3.4. การไหลของข้อมูลและโปรโตคอล (Data Flow and Protocols)

3.4.1. การไหลของข้อมูลโทรมาตรจากขอบเครือข่ายสู่คลาวด์ (Edge-to-Cloud Telemetry Flow)

ไปป์ไลน์ข้อมูลโทรมาตรได้รับการออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือสูงและความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาการเข้ารหัสลับ:

- การวัดของอุปกรณ์ (Device Measurement):** สมาร์ทมิเตอร์บันทึกเหตุการณ์การผลิตหรือการบริโภค (เช่น 0.25 kWh ในช่วงเวลา 15 นาที) Edge Gateway จะสอบถาม (poll) มิเตอร์ผ่าน DLMS/COSEM และดึงข้อมูลการอ่านมิเตอร์ที่ได้รับการลงนาม
- การลงนามที่ขอบเครือข่าย (Edge Signing):** Gateway สร้างเพย์โหลด JSON ที่มีรหัสอุปกรณ์, การประทับเวลา (RFC 3339), ค่าพลังงาน และหน่วยการวัด เพย์โหลดนี้จะถูกลงนามโดยใช้กุญแจส่วนตัว Ed25519 ของเกตเวย์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในส่วนความปลอดภัยที่รองรับโดยฮาร์ดแวร์ (hardware-backed secure enclave) และไม่เคยถูกเปิดเผยในรูปแบบข้อความธรรมดา
- การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure Transmission):** เพย์โหลดที่ได้รับการลงนามจะถูกส่งผ่าน HTTP/2 POST ไปยัง Envoy Proxy ingress โดยได้รับการยืนยันตัวตนด้วยใบรับรอง TLS ของไคลเอนต์ที่ออกโดย Certificate Authority (CA) ภายในของแพลตฟอร์ม การจับมือ (handshake) แบบ mTLS ทำให้มั่นใจถึงการยืนยันตัวตนร่วมกันของทั้งเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์
- การประมวลผล Oracle Bridge (Oracle Bridge Processing):** บริการ Oracle Bridge รับเพย์โหลดตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 กับกุญแจสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้ของอุปกรณ์ (จัดเก็บใน Solana Registry Program PDA) ตรวจสอบสคีมา JSON และตรวจสอบการส่งซ้ำ (idempotency key) เหตุการณ์ที่ถูกต้องจะถูกเผยแพร่ไปยังหัวข้อ energy.telemetry ของ Kafka ด้วยรูปแบบ exactly-once semantics
- การบริโภคข้อมูลของ Trading Service (Trading Service Consumption):** Trading Service จะใช้เหตุการณ์โทรมาตรจาก Kafka อัปเดตยอดคงเหลือพลังงานตามเวลาจริงของ prosumer และทริกเกอร์การจับคู่คำสั่งซื้อหาก prosumer มีคำสั่งขายที่ใช้งานอยู่

3.4.2. เส้นทาง การเขียนบนบล็อกเชน (Blockchain Write Path)

การดำเนินการบนเครือข่าย (on-chain) เป็นไปตามไปป์ไลน์แบบอะซิงโครนัสที่เชื่อถือได้:

- การเผยแพร่ความตั้งใจ (Intent Publication):** เมื่อ Trading Service กำหนดว่าควรมีการชำระราคา การจับคู่บนเครือข่าย บริการจะเผยแพร่ข้อความ SettlementIntent ไปยังหัวข้อ chain.settlement ของ NATS JetStream ความตั้งใจนี้รวมถึงบัญชี จำนวนเงิน และข้อมูลคำสั่งที่คำนวณไว้ล่วงหน้าทั้งหมด
- การประมวลผล Chain Bridge (Chain Bridge Processing):** บริการ Chain Bridge จะรับข้อมูลความตั้งใจ สร้างธุรกรรม Solana พร้อมคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมด (รวมถึงคำสั่งการตรวจสอบล่วงหน้า Ed25519) และร้องขอการลงนามจาก HashiCorp Vault โดยใช้คู่กุญแจผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม กุญแจส่วนตัวจะไม่เคยออกจาก Vault HSM
- การออกอากาศและการยืนยัน (Broadcast and Confirmation):** ธุรกรรมที่ได้รับการลงนามจะถูกเผยแพร่ไปยัง Solana RPC cluster Chain Bridge จะติดตามสถานะการยืนยันและเผยแพร่เหตุการณ์ SettlementConfirmed หรือ SettlementFailed กลับไปที่ NATS ซึ่ง Trading Service จะใช้เพื่อสรุปผลหรือยกเลิกสถานะคำสั่งซื้อนอกเครือข่าย (off-chain)

4. **การไม่เกิดผลซ้ำ (Idempotency):** ความตั้งใจในการชำระราคาแต่ละรายการจะมี UUID ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะถูกบันทึกใน Solana Nullifier PDA เมื่อดำเนินการสำเร็จ หาก Chain Bridge พยายามออกอากาศซ้ำสำหรับธุรกรรมที่ล้มเหลว โปรแกรมบนเครือข่ายจะปฏิเสธความตั้งใจที่ซ้ำกัน ป้องกันการชำระราคาซ้ำซ้อน

3.5. ระนาบการส่งข้อความและการจัดเก็บข้อมูล (Messaging and Storage Planes)

GridTokenX ใช้กลยุทธ์การคงอยู่ของข้อมูลที่หลากหลาย (polyglot persistence) โดยเลือกเทคโนโลยีการจัดเก็บที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล:

Apache Kafka: กระดูกสันหลังของสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ใช้สำหรับการจัดหาเหตุการณ์ (event sourcing) ที่มีการเรียงลำดับและทนทานของคำสั่ง ข้อมูลตลาด และบันทึกการตรวจสอบทั้งหมด การบีบอัดบันทึก (log compaction) ของ Kafka ทำให้มั่นใจว่าประวัติทั้งหมดของทุกธุรกรรมพลังงานจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

NATS JetStream: ใช้สำหรับการส่งความตั้งใจในการชำระราคาระหว่าง Trading Service และ Chain Bridge ที่มีเวลาแฝงต่ำและการส่งมอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (at-least-once delivery) โมเดลการตอบรับของผู้บริโภคของ JetStream ทำให้มั่นใจว่าไม่มีความตั้งใจในการชำระราคาใดสูญหาย แม้ในระหว่างการเริ่มต้นบริการใหม่

PostgreSQL: แหล่งจัดเก็บธุรกรรมหลักสำหรับข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational data) รวมถึงบัญชีผู้ใช้ บันทึก KYC ประวัติคำสั่งซื้อ และการลงทะเบียนอุปกรณ์ นำไปใช้งานด้วยการจำลองแบบซิงโครนัส (synchronous replication) เพื่อความพร้อมใช้งานสูง

Redis Cluster: ให้เวลาแฝงต่ำกว่ามิลลิวินาทีสำหรับการตรวจสอบโทเค็นเซสชัน การแคชสมุดคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และภาพรวมความลึกของตลาด ใช้ Redis Streams สำหรับการกระจายเหตุการณ์ที่ใช้ทรัพยากรน้อยไปยังไคลเอนต์แจ้งเตือนผ่าน WebSocket

ClickHouse: ฐานข้อมูลวิเคราะห์แบบคอลัมน์ (columnar) ที่นำเข้าสตรีมข้อมูลโทรมาตรทั้งหมดจาก Kafka สำหรับการวิเคราะห์ประวัติ รองรับแดชบอร์ดพลังงานของ prosumer การวิเคราะห์ตลาด และการรายงานตามกฎระเบียบ ด้วยเวลาแฝงในการค้นหาในระดับหลายร้อยมิลลิวินาทีบนข้อมูลระดับพันล้านแถว

HashiCorp Vault: จัดการความลับทางวิทยาการเข้ารหัสลับทั้งหมด รวมถึงคีย์กุญแจผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม ใบรับรอง TLS และข้อมูลรับรองฐานข้อมูล Transit Secrets Engine ของ Vault ให้บริการการลงนาม ทำให้มั่นใจได้ว่ากุญแจส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อไคลเอนต์แอปพลิเคชัน

3.6. การติดตั้งใช้งานและการขยายขนาด (Deployment and Scalability)

แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งใช้งานบน Kubernetes พร้อมการกำหนดค่าการปรับขนาดพ็อดอัตโนมัติในแนวนอน (HPA) สำหรับบริการที่ไร้สถานะ (stateless) ทั้งหมด Oracle Bridge และ Trading Service เป็นคอขวดของการปรับขนาดหลัก และได้รับการออกแบบให้สามารถปรับขนาดได้ถึง 100+ แบบจำลองภายใต้ภาระงานการแบ่งพาร์ติชัน Kafka สอดคล้องกับรหัสโชนอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลตามลำดับภายในแต่ละโชนกริด ขณะเดียวกันก็เปิดใช้งานการประมวลผลแบบขนานข้ามโชน

ซอฟต์แวร์ Edge Gateway กระจายในรูปแบบแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม ARM หรือ x86 พร้อมความสามารถในการอัปเดตแบบ over-the-air (OTA) ที่จัดการผ่านบริการจัดการอุปกรณ์โดยเฉพาะ

4. บล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ (Blockchain and Smart Contracts)

GridTokenX ใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน Solana สำหรับการถึงที่สุดของการทำธุรกรรม (finality) ในระดับต่ำกว่าวินาที รับไหม้การทำงานแบบขนานที่มีปริมาณงานสูงของ Sealevel และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่น้อยมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตลาดพลังงานแบบเรียลไทม์ที่ทำงานที่ความถี่ของกริดไฟฟ้า

4.1. ทำไมถึงเลือก Solana (Why Solana)

การเลือก Solana (Yakovenko, 2018) เป็นชั้นการชำระราคา (settlement layer) ขับเคลื่อนโดยการประเมินแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีอยู่อย่างเข้มงวดเทียบกับข้อกำหนดเฉพาะของการซื้อขายพลังงานแบบเรียลไทม์:

ข้อกำหนด (Requirement)	Ethereum L1	Polygon PoS	Solana
Finality (วินาที)	~900	~2	<0.4
Throughput (TPS)	~15	~7,000	65,000+
ค่าธรรมเนียม Tx (USD)	\$0.50-50	\$0.001	\$0.00025
การประมวลผลแบบขนาน	ไม่มี	ไม่มี	มี (Sealevel)
โปรแกรมโทเคนพื้นฐาน	ERC-20	ERC-20	SPL Token-2022

กลไก Proof-of-History (PoH) ของ Solana ให้นาฬิกาทางวิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptographic clock) ที่จัดลำดับธุรกรรมโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (validators) สื่อสารกันเพื่อสร้างการประทับเวลา (timestamps) ช่วยให้รันโหนด Sealevel สามารถประมวลผลธุรกรรมที่ไม่ซ้อนทับกันแบบขนานได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ GridTokenX ที่การซื้อขายอิสระของ prosumer หลายพันรายการสามารถถูกชำระราคาพร้อมกันได้โดยไม่มีการแย่งชิงทรัพยากร (contention)

4.2. Anchor Workspace และรายการโปรแกรม (Anchor Workspace and Program Inventory)

ตรรกะบนเครือข่าย (on-chain logic) ถูกดำเนินการเป็นพื้นที่ทำงาน Anchor (Coral, 2021) แบบครบวงจรระบบถูกแบ่งออกเป็น 5 โปรแกรมเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละโปรแกรมทำหน้าที่สำคัญในวงจรชีวิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ ทุกโปรแกรมถูกปรับใช้เป็นโปรแกรมที่สามารถอัปเดตได้ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลการอัปเดต (upgrade authority)

4.2.1. โปรแกรมการลงทะเบียน (Registry Program)

โปรแกรมการลงทะเบียนจัดการตัวตนแบบกระจายศูนย์ (DID) และการลงทะเบียนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทำหน้าที่เป็นรากฐานของความไว้วางใจสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในเครือข่าย

คำสั่งที่สำคัญ (Key Instructions):

- register_user: สร้าง UserProfile PDA ที่มีสถานะ KYC, ที่อยู่กระเป๋าเงิน และการกำหนดโซน จำเป็นต้องมีการลงนามร่วม (co-signature) จาก IAM Service เพื่อบังคับใช้การตรวจสอบ KYC
- register_device: สร้าง DeviceRegistry PDA เพื่อเก็บข้อมูลและสถานะ Ed25519 ของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์ (มิเตอร์, เครื่องชาร์จ EV, BESS) และกระเป๋าเงิน prosumer ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ Oracle Program สามารถตรวจสอบลายเซ็นอุปกรณ์บนเครือข่ายได้
- update_kyc_status: อัปเดตระดับ KYC ของผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงขีดจำกัดการซื้อขายที่สูงขึ้นและการออก REC

สถาปัตยกรรมการแบ่งส่วน (Sharding Architecture): Registry ใช้การออกแบบแบบ 16 ชาร์ต PDA ของผู้ใช้และอุปกรณ์จะถูกกำหนดไปยังชาร์ตต่างๆ โดยอิงตามไบนารีแรกของกุญแจสาธารณะของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยป้องกันการแย่งชิงสิทธิ์แบบ write-lock ในบัญชีสถานะส่วนกลางในช่วงเวลาที่มีการลงทะเบียนเข้ามาจำนวนมาก ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมการลงทะเบียนแบบขนานได้

4.2.2. โปรแกรมออราเคิล (Oracle Program)

โปรแกรมออราเคิลคือจุดเข้าบนเครือข่ายสำหรับข้อมูลพลังงานทางกายภาพ จะตรวจสอบและบันทึกการวัดพลังงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างโทเคน (minting)

คำสั่งที่สำคัญ (Key Instructions):

- `submit_reading`: รับเพย์โหลดข้อมูลโทรมาตรที่ถูกลงนามจาก Oracle Bridge ตรวจสอบลายเซ็นอุปกรณ์ Ed25519 โดยใช้ `instructions sysvar (cross-instruction verification)` อัปเดต `MeterState PDA` ด้วยค่าการผลิตและปริมาณการใช้พลังงานสะสม และเผยแพร่เหตุการณ์ `ReadingSubmitted`
- `finalize_interval`: ปิดช่วงเวลาการวัดและคำนวณการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสุทธิที่มีสิทธิ์ในการแปลงเป็นโทเคน ทริกเกอร์ CPI (Cross-Program Invocation) ไปยังโปรแกรมโทเคนพลังงาน (Energy Token Program) เพื่อสร้างเหรียญ GRID

การออกแบบสถานะ (State Design): อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแต่ละเครื่องจะมี `MeterState PDA` โดยเฉพาะสำหรับจัดเก็บ:

```
pub struct MeterState {  
    pub device_id: Pubkey,  
    pub cumulative_generation_wh: u64,  
    pub cumulative_consumption_wh: u64,  
    pub last_reading_ts: i64,  
    pub interval_generation_wh: u64,  
    pub pending_mint_wh: u64,  
    pub bump: u8,  
    pub _padding: [u8; 6],  
}
```

4.2.3. โปรแกรมโทเคนพลังงาน (Energy Token Program)

โปรแกรมโทเคนพลังงานเป็นขั้นการสร้างโทเคนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสร้างขึ้นบน SPL Token-2022 (Labs, 2023) จัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของเหรียญ GRID และ GRX

เหรียญ GRID (GRID Token): เป็นตัวแทนของพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1 GRID = 1 kWh การสร้างเหรียญต้องการ:

1. CPI จาก Oracle Program เพื่อยืนยันการผลิตที่ตรวจสอบได้
2. การลงนามร่วมจากผู้ตรวจสอบ REC (REC Validator) ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อให้มั่นใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานหมุนเวียน
3. กระเป๋าเงินของ prosumer ต้องมี `UserProfile` ที่ผ่านการตรวจสอบ KYC และทำงานอยู่

เหรียญ GRX (GRX Token): โทเคนอรรถประโยชน์และธรรมาภิบาลของแพลตฟอร์ม อุปทานคงที่ที่ 1,000,000,000 GRX การกระจายจะถูกควบคุมโดยกำหนดการจัดสรรสิทธิ (vesting schedule) ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมธรรมาภิบาล (Governance Program)

Lazy Supply Sync: เพื่อหลีกเลี่ยงสถานะ global write-locks บนบัญชี `mint` ในระหว่างที่มีการสร้างเหรียญความถี่สูง โปรแกรมจะใช้รูปแบบการชิงโครโนซ์แบบ lazy การดำเนินการสร้างเหรียญแต่ละรายการจะอัปเดตตัวนับอุปทานแบบชาร์ด คำสั่ง `sync_supply` แบบเป็นระยะจะรวบรวมตัวนับชาร์ดไปที่บัญชี `mint` หลัก ซึ่งดำเนินการโดยงาน `cron` ในช่วงเวลาที่มีการรับส่งข้อมูลน้อย

4.2.4. โปรแกรมการซื้อขาย (Trading Program)

โปรแกรมการซื้อขาย ดำเนินการในส่วนศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (DEX) ของแพลตฟอร์มด้วยกลไกการจับคู่คำสั่งซื้อแบบ Continuous Double Auction (CDA)

คำสั่งที่สำคัญ (Key Instructions):

- `place_order`: สร้าง Order PDA พร้อมกับราคา, ปริมาณ, ประเภทคำสั่งซื้อ (buy/sell) และวันหมดอายุ สำหรับคำสั่งซื้อ จะล็อกจำนวนเงิน gTHB ที่สอดคล้องกันในบัญชี `escrow` ที่เป็นของโปรแกรม
- `match_orders`: คำสั่งการชำระราคา รับคำสั่งคู่จับซื้อ-ขายได้สูงสุด 4 คู่ต่อหนึ่งธุรกรรม สำหรับแต่ละคู่:
 1. ตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 สำหรับทั้งเพย์โหลดคำสั่งของผู้ซื้อและผู้ขาย (cross-instruction verification)
 2. ตรวจสอบ `nullifier PDA` เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ replay

3. ดำเนินการโอนโทเคน SPL แบบอะตอมมิก (atomic SPL token transfers): GRID จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, gTHB จาก escrow ไปยังผู้ขาย
 4. หักค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง (wheeling charges) และค่าธรรมเนียมตลาด โอนไปยังผู้ดำเนินการกริดและบัญชีคลังของโปรโตคอล
 5. บันทึกการจับคู่ลงใน MarketShard PDA และสร้าง Nullifier PDA สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ชำระราคาแล้ว
- cancel_order: ยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่และคืนเงิน escrow กลับไปยังผู้ซื้อ

Sharded Market State: สถานะสมุดคำสั่งซื้อจะถูกกระจายไปทั่ว 32 MarketShard PDA กำหนดโดยแฮชรหัสคำสั่งซื้อ สิ่งนี้ทำให้สามารถดำเนินการชำระราคาพร้อมกันได้ถึง 32 ธุรกรรมแบบคู่ขนานโดยไม่มีการแย่งชิงการล็อกบัญชี

4.2.5. โปรแกรมธรรมาภิบาล (Governance Program)

โปรแกรมธรรมาภิบาล ควบคุมพารามิเตอร์ทั่วทั้งโปรโตคอลและจัดการวงจรชีวิตการรับรอง REC

คำสั่งที่สำคัญ (Key Instructions):

- propose_parameter_change: สร้างข้อเสนอธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไขพารามิเตอร์โปรโตคอล (เช่น อัตราค่าธรรมเนียมตลาด, ตัวคูณค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง, ขีดจำกัดความจุ VPP)
- vote: บันทึกการโหวตแบบถ่วงน้ำหนักด้วย GRX สำหรับข้อเสนอที่ใช้งานอยู่ พลังการโหวตแปรผันตามยอดคงเหลือ GRX ที่ถูก stake ไว้
- execute_proposal: ดำเนินการตามข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติหลังจากช่วงเวลา timelock โดยทำการอัปเดต ProtocolConfig PDA
- register_rec_validator: ลงทะเบียนองค์กรผู้ตรวจสอบ REC ที่ได้รับอนุญาต มีเพียงผู้ตรวจสอบที่ลงทะเบียนที่นั่นเท่านั้นที่สามารถร่วมลงนามในการสร้างเหรียญ GRID ได้
- issue_rec: ออกใบรับรองพลังงานหมุนเวียนแบบแบ่งส่วนย่อย เป็นโทเคน SPL Token-2022 ที่มีข้อมูลเมตาที่เป็นไปตามมาตรฐาน I-REC (I-REC Standard Foundation, 2023)

4.3. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการจัดการสถานะ (Performance Invariants and State Management)

4.3.1. สถานะ Zero-Copy (Zero-Copy State)

โครงสร้างสถานะบนเครือข่ายแบบความถี่สูงทั้งหมดใช้แอดทรีบิวต์ #[account(zero_copy)] ร่วมกับเคิร์ฟโครง #[repr(C)] และการเติมช่องว่างที่ชัดเจน (explicit padding):

```
#[account(zero_copy)]
#[repr(C)]
pub struct MarketShard {
    pub shard_id: u8,
    pub total_matches: u64,
    pub total_volume_wh: u64,
    pub total_volume_gthb: u64,
    pub last_match_ts: i64,
    pub _padding: [u8; 7],
}
```

Zero-copy deserialization ช่วยหลีกเลี่ยงการจัดสรรฮีป (heap allocation) และค่าใช้จ่ายของ memcpy ทำให้ปริมาณการใช้หน่วยประมวลผล (compute unit) ลดลงประมาณ 30% สำหรับคำสั่งการชำระราคาที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ Borsh deserialization มาตรฐาน

4.3.2. การเพิ่มประสิทธิภาพ Compute Unit (Compute Unit Optimization)

ตัวจัดการคำสั่ง (instruction handler) แต่ละตัวจะถูกประเมินโครงร่าง (profiled) โดยใช้ sol_log_compute_units() ระหว่างการพัฒนา งบประมาณเป้าหมายของ CU:

- submit_reading: $\leq 15,000$ CU
- match_orders (4 คู่): $\leq 180,000$ CU (อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่ 200,000 CU ต่อคำสั่งอย่างสบายๆ)
- place_order: $\leq 12,000$ CU

4.3.3. การบูรณาการสะพานแบบไร้ความไว้วางใจ (Trustless Bridge Integration)

บริการ Chain Bridge เชื่อมต่อกับ Solana ผ่าน RPC proxy พิเศษที่ใช้:

- **Preflight Simulation:** ทุกธุรกรรมจะถูกจำลองล่วงหน้าก่อนการออกอากาศเพื่อตรวจจับความล้มเหลวแต่เนิ่นๆ และหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมโดยเปล่าประโยชน์
- **Priority Fees:** ธุรกรรมการชำระราคาจะรวมคำสั่งราคาของ compute unit เพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกรวมไว้ในเครือข่ายอย่างทันทั่วทั้งในช่วงเวลาที่มีความแออัด
- **Retry Logic:** กลไกการพยายามใหม่แบบ exponential backoff พร้อม jitter สำหรับการออกอากาศที่ล้มเหลว โดยมีการพยายามใหม่สูงสุด 5 ครั้งก่อนส่งต่อไปยัง dead-letter queue
- **Confirmation Tracking:** สะพานติดตามสถานะการยืนยันการทำธุรกรรมผ่าน WebSocket และเผยแพร่เหตุการณ์ confirmed/failed ไปยัง NATS ภายใน 500ms ของ finality

5. IoT และการนำเข้าสู่ข้อมูลจากขอบเครือข่าย (IoT and Edge Ingestion)

ความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของตลาดพลังงาน GridTokenX ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางกายภาพที่เข้าสู่ระบบทั้งหมด ดังนั้นชั้น Edge จึงได้รับการออกแบบให้มีความเข้มงวดเช่นเดียวกับที่นำไปใช้กับชั้น Blockchain — ส่วนประกอบทุกชิ้นจะต้องได้รับการยืนยันตัวตน, การวัดแต่ละครั้งจะต้องมีการลงนาม และการส่งข้อมูลทุกครั้งจะถูกเข้ารหัส

5.1. สถาปัตยกรรม Edge Gateway (Edge Gateway Architecture)

Edge Gateway เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ โดยติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ ARM ระดับอุตสาหกรรม ณ สถานที่ของ prosumer ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางกายภาพและแพลตฟอร์มคลาวด์ GridTokenX

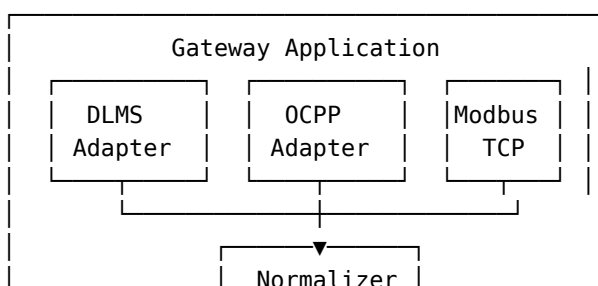
5.1.1. ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ (Hardware Specifications)

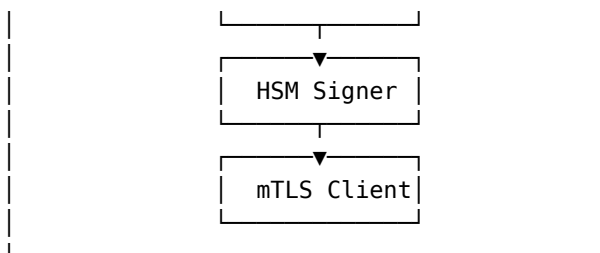
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์อ้างอิงใช้โปรเซสเซอร์ ARM หรือ x86 แบบหลายคอร์ พร้อมด้วย:

- โมดูลรักษาความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ (HSM) หรือ Trusted Platform Module (TPM 2.0) เฉพาะสำหรับการจัดเก็บกุญแจที่ปลอดภัยและการดำเนินการลงนาม Ed25519
- อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตแบบคู่ (Dual Ethernet interfaces): หนึ่งสำหรับเชื่อมต่อ LAN กับอุปกรณ์ในพื้นที่ และอีกหนึ่งสำหรับอปลิงค์ WAN
- อินเทอร์เฟซซีเรียล RS-485 และอปติคัลสำหรับการสื่อสารของมิเตอร์ DLMS/COSEM รุ่นเก่า
- โมเด็ม 4G/LTE แบบ failover สำหรับความยืดหยุ่นในกรณีที่สายเคเบิลมีปัญหาขัดข้อง
- เคสที่มีหลักฐานการรัดแน่น (tamper-evident enclosure) พร้อมการตรวจจับการบุกรุกทางกายภาพที่จะทำให้กุญแจถูกลบออกเป็นศูนย์ (key zeroization)

5.1.2. ชุดซอฟต์แวร์ (Software Stack)

เกตเวย์รันบน Linux distribution ขนาดเล็ก (Alpine Linux) พร้อมชุดแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์:





5.2. การแปลงโปรโตคอล (Protocol Translation)

5.2.1. DLMS/COSEM (สำหรับสมาร์ตมิเตอร์)

ชุดโปรโตคอล DLMS/COSEM (Device Language Message Specification / Companion Specification for Energy Metering) ได้รับการกำหนดมาตรฐานเป็น IEC 62056 (IEC, 2022) เป็นมาตรฐานการสื่อสารหลักสำหรับสมาร์ตมิเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชีย

อะแดปเตอร์ DLMS รองรับ:

- **ชั้นการขนส่ง HDLC และ TCP/IP:** รองรับทั้งมิเตอร์แบบอนุกรม (RS-485) และแบบเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
- **การจับคู่รหัส OBIS (OBIS Code Mapping):** แปลงรหัส OBIS (Object Identification System) เป็นคุณลักษณะพลังงานที่มนุษย์อ่านได้ (เช่น 1.0.1.8.0.255 → Active Energy Import Total)
- **โหมด Push และ Pull:** รองรับทั้งการแจ้งเตือนแบบ push ที่เริ่มจากมิเตอร์ (สำหรับการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์) และการดึงข้อมูล (polling) ที่ริเริ่มโดยเกตเวย์ (สำหรับการอ่านข้อมูลตามเวลาที่กำหนด)
- **การยืนยันตัวตน (Authentication):** DLMS รองรับความปลอดภัย 3 ระดับ (ไม่มี, ต่ำ, สูง) GridTokenX ต้องการการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (High Level Security - HLS) ด้วยการเข้ารหัส AES-128 สำหรับการสื่อสารของมิเตอร์ทั้งหมด

การอ่านข้อมูลของ DLMS ที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐาน (normalized) มีโครงสร้างเป็น:

```
{
  "device_id": "TH-PEA-0001-ABCD1234",
  "obis_code": "1.0.1.8.0.255",
  "attribute": "active_energy_import_wh",
  "value": 12345678,
  "unit": "Wh",
  "timestamp": "2026-04-24T16:30:00+07:00",
  "quality_flag": "VALID"
}
```

5.2.2. OCPP 2.0.1 (เครื่องชาร์จ EV)

โปรโตคอล Open Charge Point Protocol (OCPP) 2.0.1 (Open Charge Alliance, 2020) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการสื่อสารระหว่างสถานีชาร์จ EV และระบบการจัดการส่วนกลาง อะแดปเตอร์ OCPP ของ GridTokenX ทำหน้าที่เป็นระบบศูนย์กลาง (Central System) ในการจัดการเซสชันของเครื่องชาร์จและดึงข้อมูลการใช้พลังงานออกมา

ข้อความตัวจัดการ OCPP ที่สำคัญ:

- **BootNotification:** ลงทะเบียนเครื่องชาร์จกับแพลตฟอร์มและเริ่มการจัดเตรียมใบรับรอง
- **TransactionEvent:** จับพลังงานที่ส่งมอบต่อเซสชันการชาร์จ พร้อมการประทับเวลาเริ่มต้น/หยุด
- **MeterValues:** รับการวัดพลังงานเป็นระยะในระหว่างเซสชันที่ใช้งานอยู่ (ช่วงเวลาที่กำหนดได้ ค่าเริ่มต้น 60 วินาที)
- **StatusNotification:** ติดตามความพร้อมใช้งานของที่ชาร์จสำหรับการส่งคำสั่งเพื่อควบคุมการตอบสนองของ VPP

อะแดปเตอร์ OCPP จะแปลงข้อมูลพลังงานเซสชันให้อยู่ในรูปแบบ JSON ที่มีมาตรฐานเดียวกับ อะแดปเตอร์ DLMS ทำให้สามารถประมวลผลต่อเนื่องร่วมกันได้

5.2.3. Modbus TCP (โซลาร์อินเวอร์เตอร์และ BESS)

อินเวอร์เตอร์โซลาร์และระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ในที่พักอาศัยหลายรุ่นเปิดเผยข้อมูลผ่าน Modbus TCP อะแดปเตอร์ Modbus จะดึงข้อมูลจากชุดรีจิสเตอร์ตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ (ค่าเริ่มต้น: 30 วินาที) และแปลงค่ารีจิสเตอร์เป็นการอ่านค่าพลังงานที่มีมาตรฐาน

5.3. การลงนามทางวิทยาการเข้ารหัสลับที่ขอบเครือข่าย (Cryptographic Signing at the Edge)

5.3.1. การลงนามด้วยฮาร์ดแวร์ Ed25519 (Ed25519 Hardware Signing)

เพย์โหลดข้อมูลโทรมาตรที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานทุกชุด จะถูกลงนามโดยกุญแจส่วนตัว Ed25519 ของเกตเวย์ก่อนการส่ง การดำเนินการลงนามเกิดขึ้นภายใน HSM/TPM เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากุญแจส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังระดับแอปพลิเคชัน

โครงสร้างของเพย์โหลดที่ถูกลงนาม:

```
{
  "payload": {
    "device_id": "TH-PEA-0001-ABCD1234",
    "gateway_id": "GTX-GW-00001",
    "readings": [...],
    "sequence_number": 98765,
    "timestamp": "2026-04-24T16:30:00+07:00"
  },
  "signature": "base64url(Ed25519Sign(sha256(payload)))",
  "public_key": "base64url(gateway_ed25519_pubkey)"
}
```

sequence_number เป็นตัวนับแบบค่าเพิ่มขึ้นเสมอที่เก็บไว้ในหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน Oracle Bridge จะปฏิเสธเพย์โหลดใดๆ ที่มีหมายเลขลำดับน้อยกว่าหรือเท่ากับหมายเลขลำดับสุดท้ายที่ยอมรับได้สำหรับเกตเวย์นั้น ซึ่งถือเป็นการป้องกันการโจมตีแบบส่งซ้ำ (replay protection) ในขั้นนำเข้าข้อมูล

5.3.2. การจัดเตรียมกุญแจและการหมุนเวียน (Key Provisioning and Rotation)

คู่กุญแจของเกตเวย์จะถูกสร้างขึ้นภายใน HSM ในระหว่างการผลิตและจะไม่ถูกนำออกจากอุปกรณ์ กุญแจสาธารณะที่สอดคล้องกันจะได้รับการลงทะเบียนใน Solana Registry Program ในระหว่างการเตรียมระบบ (onboarding) อุปกรณ์ การหมุนเวียนกุญแจได้รับการสนับสนุนผ่านโปรโตคอลสองระยะ: กุญแจสาธารณะใหม่จะได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเครือข่าย และเกตเวย์จะเริ่มการลงนามแบบคู่ด้วยทั้งกุญแจเก่าและกุญแจใหม่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนที่กุญแจเก่าจะถูกปิดการใช้งาน

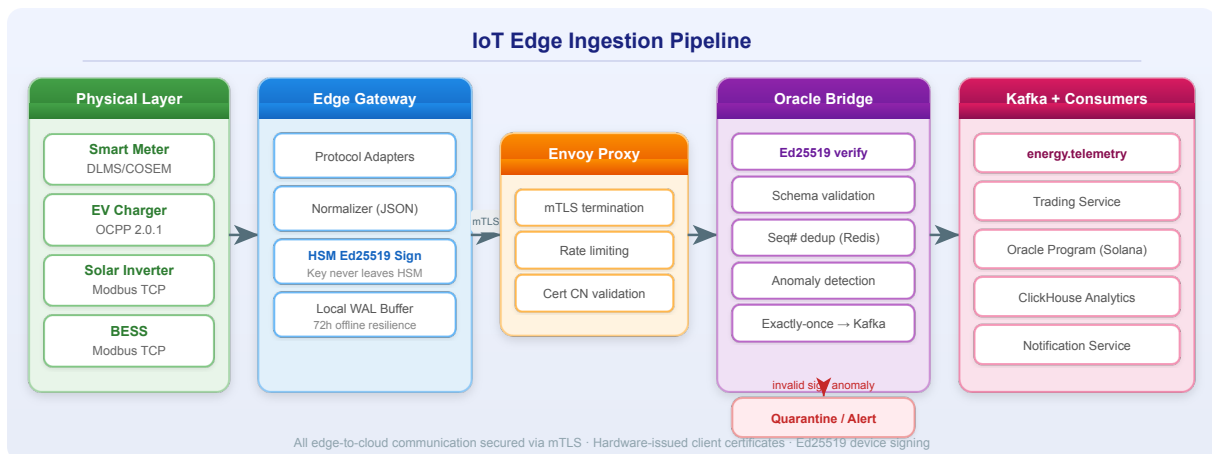


Figure 2: ไปป์ไลน์การนำเข้าข้อมูลจาก IoT ขอบเครือข่าย: จากอุปกรณ์ทางกายภาพไปยังเหตุการณ์สตรีมข้อมูล Kafka

5.4. mTLS และไปป์ไลน์การนำเข้าที่ปลอดภัย (mTLS and Secure Ingestion Pipeline)

5.4.1. ลำดับชั้นผู้ออกใบรับรอง (Certificate Authority Hierarchy)

GridTokenX ดำเนินการ PKI แบบสองชั้น (two-tier PKI):

- **Root CA:** ทำงานแบบออฟไลน์ แยกออกจากเครือข่าย (air-gapped) ใช้เพื่อลงนามใน Intermediate CA เท่านั้น
- **Intermediate CA:** แบบออนไลน์ ใช้เพื่อออกใบรับรองของอุปกรณ์ (สำหรับการยืนยันตัวตนไคลเอนต์ mTLS) และใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับ Envoy Proxy TLS termination)

Edge Gateway แต่ละตัวจะได้รับการจัดเตรียมใบรับรองไคลเอนต์เฉพาะ (unique client certificate) ในระหว่างการผลิต ซึ่งผูกกับหมายเลขซีเรียลของฮาร์ดแวร์ การเพิกถอนใบรับรองมีการจัดการผ่าน OCSP (Online Certificate Status Protocol) ซึ่งมีความล่าช้าในการเผยแพร่การเพิกถอนสูงสุดเพียง 1 ชั่วโมง

5.4.2. ขั้นตอนของไปป์ไลน์การนำเข้า (Ingestion Pipeline Stages)

Edge Gateway

| HTTP/2 POST (mTLS)



Envoy Proxy (mTLS Termination + Rate Limiting)

| HTTP/2 (ภายใน)



Oracle Bridge

- การตรวจสอบความถูกต้อง Certificate CN (การจับคู่ device ID)
- การตรวจสอบลายเซ็น Ed25519
- การตรวจสอบสคีมา JSON (แบบมาจาก Protobuf)
- การคัดลอกหมายเลขลำดับซ้ำออก (Redis)
- ตรวจสอบการจำกัดอัตรา (ต่ออุปกรณ์, ต่อโซน)
- การเผยแพร่ Kafka (energy.telemetry, exactly-once)

5.4.3. ความทนทานต่อข้อผิดพลาด (Fault Tolerance)

Edge Gateway มีการใช้ write-ahead log (WAL) ภายในพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลโทรมาตร หากการเชื่อมต่อ WAN ไม่สามารถใช้งานได้ ค่าการอ่านจะถูกบัฟเฟอร์ในพื้นที่ (เก็บข้อมูลได้นานสูงสุด 72 ชั่วโมง ที่ความละเอียด 1 นาฬิกา) เมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง เกตเวย์จะส่งค่าการอ่านที่ถูกบัฟเฟอร์ไว้ตามลำดับเวลา (chronological order) Oracle Bridge สามารถจัดการการส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามลำดับ โดยการรับค่าการอ่านที่มีประทับเวลาย้อนหลังสูงสุด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลแบบเต็มได้หลังจากปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือข้อผิดพลาดระยะยาว

5.5. การจัดการวงจรชีวิตของอุปกรณ์ (Device Lifecycle Management)

5.5.1. การนำเข้าสู่ระบบ (Onboarding)

การนำอุปกรณ์เข้าสู่ระบบเป็นไปตามขั้นตอนสี่ส่วน:

1. **การติดตั้งทางกายภาพ (Physical Installation):** เกตเวย์จะได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของ prosumer
2. **การจัดเตรียมเครือข่าย (Network Provisioning):** เกตเวย์จะเชื่อมต่อไปยังจุดสิ้นสุดการจัดเตรียมระบบของ GridTokenX และนำเสนอใบรับรองจากโรงงาน
3. **การลงทะเบียนบนเครือข่าย (On-Chain Registration):** IAM Service ส่งธุรกรรม `register_device` ไปยัง Solana Registry Program เพื่อบันทึกข้อมูลของเกตเวย์และการกำหนดโซน
4. **การเปิดใช้งาน (Activation):** เกตเวย์ได้รับรายละเอียดการทำงาน (ช่วงเวลาการดึงข้อมูล, ตำแหน่งปลายทาง Kafka, ใบรับรอง mTLS) และเริ่มทำงานตามปกติ

5.5.2. การติดตามและการอัปเดตแบบ OTA (Monitoring and OTA Updates)

เกตเวย์ทั้งหมดรายงานมาตรวัดสถานะสุขภาพ (CPU, หน่วยความจำ, การเชื่อมต่อ, สถานะโมดูลลงนาม) ไปยังบริการจัดการอุปกรณ์กลางทุก ๆ 60 วินาที การอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ over-the-air ถูกส่งผ่านแพ็คเกจอัปเดตที่มีการลงนาม พร้อมความสามารถในการย้อนกลับ (rollback) ในกรณีที่การอัปเดตล้มเหลว ภายหลังการอัปเดตได้รับการตรวจสอบด้วยใบรับรองการเซ็นโค้ดของแพลตฟอร์มก่อนการติดตั้ง

6. กลไกตลาดและการชำระราคา (Market Mechanics and Settlement)

ตลาดพลังงานของ GridTokenX ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการค้นหาราคา (Price Discovery) ที่มีประสิทธิภาพและการชำระราคาแบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาข้อจำกัดทางกายภาพของโครงข่ายไฟฟ้าพื้นฐานเอาไว้ สถาปัตยกรรมของตลาดนี้ดึงเอาทฤษฎีโครงสร้างจุลภาคของตลาดการเงินที่ได้รับการยอมรับมาใช้ (Friedman, 1993) และปรับให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของการซื้อขายพลังงาน

6.1. หลักการออกแบบตลาด (Market Design Principles)

การออกแบบตลาดของแพลตฟอร์มนี้ถูกชี้นำโดยหลักการสำคัญสี่ประการ:

การค้นหาราคา (Price Discovery): ราคาตลาดควรสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) ที่แท้จริงของการผลิตและการส่งมอบพลังงาน โดยรวมถึงต้นทุนการผลิต การสูญเสียในระบบส่งกำลัง (Transmission Losses) และความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Congestion)

ความเป็นธรรม (Fairness): ผู้เข้าร่วมทุกคนควรได้รับการเข้าถึงข้อมูลตลาดอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎการจับคู่คำสั่งซื้อขาย ไม่ควรมีผู้เข้าร่วมรายใดที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมผ่านความไม่สมมาตรของข้อมูลหรือการปฏิบัติที่ได้รับสิทธิพิเศษ

ความเป็นไปได้ทางกายภาพ (Physical Feasibility): ทุกการซื้อขายที่ได้รับการชำระราคาจะต้องสามารถส่งมอบได้จริงทางกายภาพ ตลาดจะต้องบังคับใช้ข้อจำกัดความจุของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันการซื้อขายที่จะก่อให้เกิดความแออัดของเครือข่ายหรือการละเมิดแรงดันไฟฟ้า

ความสิ้นสุดของการชำระราคา (Settlement Finality): เมื่อการซื้อขายถูกจับคู่และชำระราคาบนบล็อกเชน (On-chain) แล้ว จะไม่สามารถเพิกถอนได้ ผู้เข้าร่วมสามารถพึ่งพาการชำระราคาแบบอะตอมมิก (Atomic Settlement) ได้โดยปราศจากความเสี่ยงจากคู่สัญญา (Counterparty Risk)

6.2. ระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบประมูลคู่ต่อเนื่อง (The Continuous Double Auction (CDA) Matching Engine)

6.2.1. ทำไมถึงเลือกใช้ CDA แทน AMM (Why CDA over AMM)

ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (Automated Market Makers - AMMs) ซึ่งเป็นที่นิยมโดยโปรโตคอล DeFi อย่าง Uniswap ใช้เส้นโค้งการกำหนดราคาด้วยอัลกอริทึม (เช่น $xc \cdot y = k$) ในการให้สภาพคล่อง แม้ว่า AMMs จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายโทเคนทดแทนกันได้ (Fungible Token) ที่มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตลาดพลังงานด้วยเหตุผลหลายประการ:

- อุปทานและอุปสงค์ของพลังงานขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่อย่างมาก ผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumer) ใน กรุงเทพฯ ไม่สามารถส่งมอบพลังงานให้กับผู้ซื้อในเชียงใหม่ได้โดยไม่เกิดต้นทุนการส่งกำลัง
- AMMs ไม่สามารถแสดงคำสั่งแบบจำกัดราคา (Limit Orders) ได้ ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumers) ไม่สามารถกำหนดราคายอมรับขั้นต่ำสำหรับพลังงานของตนได้
- การกำหนดราคาของ AMM เป็นแบบตอบสนองมากกว่าเชิงคาดการณ์ ซึ่งนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage) อย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ความต้องการพุ่งสูงขึ้น

การประมูลคู่ต่อเนื่อง (Continuous Double Auction - CDA) (Friedman, 1993) เป็นกลไกมาตรฐานสำหรับตลาดซื้อขายทางการเงินที่มีการจัดระเบียบ (NYSE, NASDAQ, CME) และได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ในบริบทของตลาดพลังงาน (Kok & Widergren, 2016) ในระบบ CDA:

- ผู้ขายส่ง คำสั่งเสนอขาย (Ask Orders) ระบุราคาขั้นต่ำที่พวกเขาจะยอมรับได้ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
- ผู้ซื้อส่ง คำสั่งเสนอซื้อ (Bid Orders) ระบุราคาขั้นสูงสุดที่พวกเขาจะจ่ายต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
- ระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายจะทำการจับคู่คำสั่งเสนอซื้อ-เสนอขายที่เข้ากันได้อย่างต่อเนื่องตามลำดับความสำคัญของราคาและเวลา (Price-Time Priority)

6.2.2. ประเภทคำสั่งซื้อขาย (Order Types)

GridTokenX รองรับประเภทคำสั่งซื้อขายดังต่อไปนี้:

คำสั่งจำกัดราคา (Limit Order): ประเภทคำสั่งซื้อขายมาตรฐาน ระบุราคาและปริมาณที่แน่นอน จะถูกดำเนินการเฉพาะที่ราคาที่ดีกว่าหรือนั้น

คำสั่งราคาตลาด (Market Order): ดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ใช้โดยผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับความเร็วกว่าความแน่นอนของราคา

ตัวเลือกเวลาที่มีผลบังคับใช้ (Time-in-Force Options):

- GTC (Good Till Cancelled): คำสั่งซื้อขายจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถูกจับคู่ครบหรือถูกยกเลิกอย่างชัดแจ้ง
- GTD (Good Till Date): คำสั่งซื้อขายจะหมดอายุ ณ ระยะเวลาที่ระบุ มีประโยชน์สำหรับ Prosumers ที่ต้องการขายพลังงานเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Hours)
- IOC (Immediate or Cancel): จับคู่คำสั่งให้ได้มากที่สุดทันที และยกเลิกส่วนที่เหลือ

6.2.3. อัลกอริทึมการจับคู่ (Matching Algorithm)

ระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายดูแลโครงสร้างข้อมูลที่จัดเรียงแล้วสองชุด:

- **คิวคำสั่งเสนอขาย (Ask Queue):** เรียงลำดับจากน้อยไปมากตามราคา จากนั้นตามเวลาที่ส่งคำสั่ง (ความสำคัญตามราคาและเวลา)
- **คิวคำสั่งเสนอซื้อ (Bid Queue):** เรียงลำดับจากมากไปน้อยตามราคา จากนั้นตามเวลาที่ส่งคำสั่ง

ในการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่แต่ละครั้ง ระบบจะตรวจสอบหาคำสั่งซื้อขายที่ข้ามกัน (Crossing Orders):

```
function match(new_order):  
    if new_order.side == BID:  
        while ask_queue.top().price <= new_order.price and new_order.qty > 0:  
            ask = ask_queue.pop()
```

```

fill_qty = min(ask.qty, new_order.qty)
execute_trade(ask, new_order, ask.price, fill_qty)
new_order.qty -= fill_qty
if new_order.qty > 0:
    bid_queue.insert(new_order)
else: // ASK
    while bid_queue.top().price >= new_order.price and new_order.qty > 0:
        bid = bid_queue.pop()
        fill_qty = min(bid.qty, new_order.qty)
        execute_trade(new_order, bid, new_order.price, fill_qty)
        new_order.qty -= fill_qty
    if new_order.qty > 0:
        ask_queue.insert(new_order)

```

ระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายทำงานใน Trading Service (นอกบล็อกเชน หรือ Off-chain) เพื่อประมวลผลคำสั่งด้วยความหน่วงต่ำ (Low-latency) คู่ที่ตรงกันจะถูกรวบรวมเป็นชุด (Batched) และส่งไปยัง Trading Program บนบล็อกเชน (On-chain) สำหรับการชำระราคาแบบอะตอมมิก

6.2.4. การคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่คำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้า (Grid-Aware Order Filtering)

ก่อนที่คำสั่งซื้อขายจะได้รับการยอมรับเข้าสู่สมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) ระบบ Trading Service จะดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงข่ายไฟฟ้า:

1. ดึงข้อมูลการกำหนดโซนของผู้ซื้อและผู้ขายจาก Registry Program
2. สืบค้นสถานะของ VPP Cluster สำหรับทั้งสองโซนเพื่อตรวจสอบความจุที่ใช้ได้
3. คำนวณค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า (Wheeling Charge) และค่าปัจจัยการสูญเสียในระบบ (Grid Loss Factor) ที่เกี่ยวข้องสำหรับคู่โซนผู้ซื้อ-ผู้ขาย
4. ปรับราคาซื้อขายที่มีผลเพื่อรวมค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าและต้นทุนการสูญเสีย
5. ปฏิเสธคำสั่งซื้อขายที่จะเกินขีดจำกัดความจุของโซนด้วยข้อผิดพลาด CapacityExceeded

6.3. สถาปัตยกรรมการชำระราคา (Settlement Architecture)

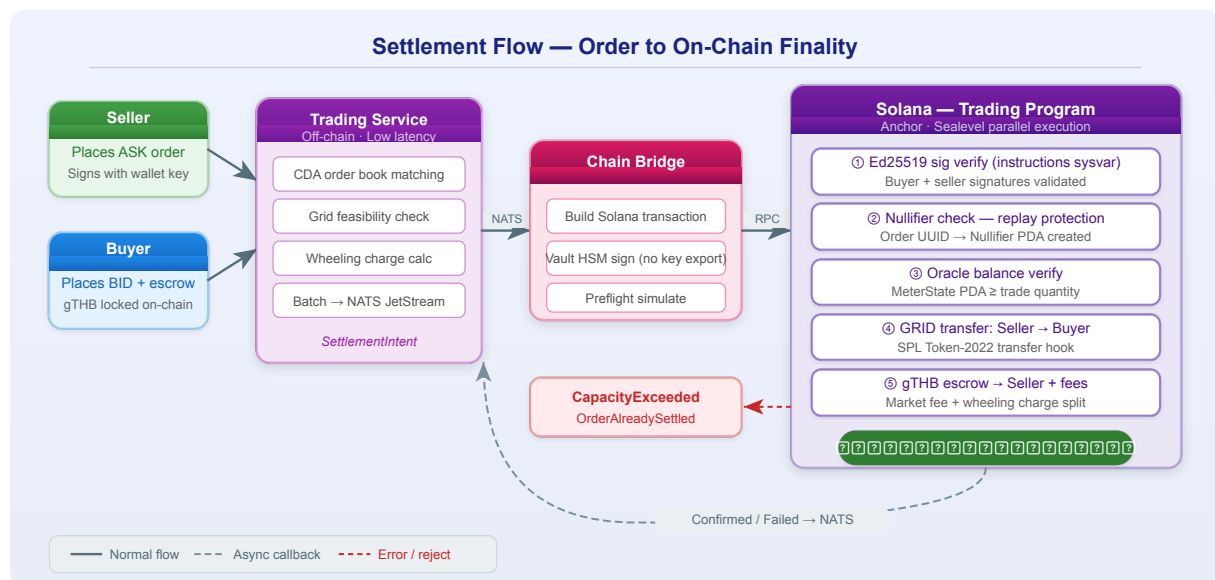


Figure 3: ขั้นตอนการชำระราคาตั้งแต่ต้นจนจบจากการส่งคำสั่งซื้อขายไปจนถึงความสิ้นสุดแบบอะตอมมิกบนบล็อกเชน

6.3.1. ความรับผิดชอบระหว่างนอกบล็อกเชนกับบนบล็อกเชน (Off-Chain vs. On-Chain Responsibilities)

GridTokenX ใช้โมเดลการชำระราคาแบบลูกผสม (Hybrid Settlement Model) ที่แยกการจับคู่ที่ไวต่อความหน่วงออกจากการชำระราคาที่ต้องอาศัยความเชื่อถือในระดับวิกฤต:

นอกบล็อกเชน (Trading Service)	บนบล็อกเชน (Trading Program)
การจัดการสมุดคำสั่งซื้อขาย	การโอนโทเคนแบบอะตอมมิก
การจับคู่ตามลำดับความสำคัญของราคาและเวลา	การตรวจสอบลายเซ็น Ed25519
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงข่ายไฟฟ้า	การป้องกันการโจมตีซ้ำด้วย Nullifier
การคำนวณค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า	การปล่อยเงินที่ถูกกัก (Escrow release)
การรวบรวมชุดคำสั่ง (Batch assembly)	การกระจายค่าธรรมเนียม

6.3.2. กลไกการกักเงิน (Escrow Mechanism)

เมื่อผู้ซื้อวางคำสั่งเสนอซื้อ จำนวน gTHB ที่สอดคล้องกัน (ราคา × ปริมาณ + ส่วนเผื่อค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าสูงสุด) จะถูกล็อกไว้ในบัญชี Escrow ที่โปรแกรมเป็นเจ้าของ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า:

- ผู้ซื้อไม่สามารถใช้จ่ายเงินใน Escrow ในขณะที่คำสั่งซื้อขายยังมีผลอยู่
- รับประกันการชำระราคาเมื่อพบการจับคู่ – ไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญา
- หากคำสั่งซื้อขายถูกยกเลิกหรือหมดอายุ จำนวนเงินทั้งหมดใน Escrow จะถูกส่งคืนไปยังผู้ซื้อ

6.3.3. ขั้นตอนการชำระราคาแบบอะตอมมิก (Atomic Settlement Flow)

สำหรับแต่ละคู่ที่ตรงกัน คำสั่ง `match_orders` บนบล็อกเชนจะดำเนินการสิ่งต่อไปนี้แบบอะตอมมิก:

1. **การตรวจสอบลายเซ็น (Signature Verification):** ตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 สำหรับข้อมูลคำสั่งซื้อขายของผู้ซื้อและผู้ขายผ่านตัวแปรระบบ (Sysvar) instructions
2. **การตรวจสอบ Nullifier (Nullifier Check):** ตรวจสอบว่า UUID ของคำสั่งซื้อขายทั้งสองรายการไม่เคยได้รับการชำระราคามาก่อน
3. **การยืนยันจากออราเคิล (Oracle Confirmation):** ตรวจสอบว่า PDA MeterState ของผู้ขายมียอดคงเหลือการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขาย
4. **การโอน GRID (GRID Transfer):** โอนโทเคน GRID จำนวน `fill_qty` จากบัญชีโทเคนของผู้ขายไปยังบัญชีโทเคนของผู้ซื้อ
5. **การโอน gTHB (gTHB Transfer):** โอน gTHB จำนวน `fill_qty × trade_price` จาก Escrow ของผู้ซื้อไปยังบัญชีโทเคนของผู้ขาย
6. **การหักค่าธรรมเนียม (Fee Deduction):** โอนค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังบัญชีผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมตลาดไปยังคลังของโปรโตคอล (Protocol Treasury)
7. **การสร้าง Nullifier (Nullifier Creation):** สร้าง PDA Nullifier สำหรับ UUID ของคำสั่งซื้อขายทั้งสองรายการ
8. **การปล่อยเหตุการณ์ (Event Emission):** ปล่อยเหตุการณ์ `TradeSettled` พร้อมรายละเอียดการซื้อขายที่ครบถ้วนสำหรับการทำดัชนีนอกบล็อกเชน (Off-chain indexing)

6.3.4. การชำระราคาแบบกลุ่ม (Batch Settlement)

เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมสูงสุดและลดภาระงานส่วนเกิน (Overhead) ของธุรกรรม Trading Program รองรับการชำระราคาคำสั่งซื้อขายได้สูงสุด 4 คู่ต่อธุรกรรม ด้วยเวลาบล็อก (Block Time) ที่ 400 มิลลิวินาทีของ Solana และความสามารถในการรวมหลายธุรกรรมต่อบล็อก แพลตฟอร์มนี้ในทางทฤษฎีสามารถชำระราคาการซื้อขายได้มากกว่า 50,000 รายการต่อชั่วโมง – เพียงพอสำหรับตลาดพลังงานระดับประเทศ

6.4. โครงสร้างค่าธรรมเนียม (Fee Structure)

6.4.1. ค่าธรรมเนียมตลาด (Market Fees)

ค่าธรรมเนียมตลาดแบบคงที่ (Flat) อัตรา 0.1% ของมูลค่าการซื้อขายจะถูกหักออกจากการซื้อขายที่ได้รับ การชำระราคาทุกรายการ และโอนไปยังคลังของโปรโตคอล เงินทุนในคลังถูกบริหารโดยผู้ถือโทเคน GRX และใช้สำหรับการพัฒนาโปรโตคอล การตรวจสอบความปลอดภัย และการให้ทุนสนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem Grants)

6.4.2. ค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า (Wheeling Charges)

ค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามีไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้ โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและระบบจำหน่าย โครงสร้างค่าธรรมเนียมคือ:

ความสัมพันธ์ของโซน	อัตราพื้นฐาน (THB/kWh)	คำอธิบาย
ภายในโซน (Intra-zone)	0.50	ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในโซนแรงดันต่ำ เดียวกัน
โซนติดกัน (Adjacent zone)	1.00	ข้ามเขตแดนโซนหนึ่งครั้ง
โซนห่างไกล (Distant zone)	$1.50 + 0.10 \times d$	ข้ามเขตแดนโซนหลายครั้ง; d = ระยะทางโซน

โดยระยะทางโซน d คือจำนวนเขตแดนโซนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามที่กำหนดไว้ในกราฟโทโพโลยีโซนของแพลตฟอร์ม

6.4.3. ปัจจัยการสูญเสียในระบบ (Grid Loss Factor - GLF)

GLF คำนึงถึงการสูญเสียจากความต้านทาน (Resistive Losses) ระหว่างการส่งผ่านพลังงาน โดยคำนวณเป็น:

$$GLF = 1 - e^{-\alpha \cdot d}$$

โดย $\alpha = 0.02$ คือสัมประสิทธิ์การสูญเสียต่อหน่วยระยะทางโซน ซึ่งปรับเทียบกับข้อมูลการสูญเสียในระบบส่งกำลังของ กฟภ. (PEA) ต้นทุนการสูญเสียจะถูกหักออกจากรายรับของผู้ขายและโอนไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเป็นการชดเชยการสูญเสียพลังงานทางกายภาพ

6.5. ความโปร่งใสของสมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book Transparency)

แพลตฟอร์มให้บริการ API สมุดคำสั่งซื้อขายสาธารณะแบบเรียลไทม์ซึ่งเปิดเผย:

- ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับแต่ละโซน
- ความลึกของตลาด (ปริมาณสะสมที่แต่ละระดับราคา)
- ประวัติการซื้อขายล่าสุด (1,000 รายการล่าสุดต่อโซน)
- สถิติปริมาณการซื้อขาย, จุดสูงสุด, จุดต่ำสุด และ VWAP ในรอบ 24 ชั่วโมง

ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ Prosumers สามารถตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลประกอบ และสนับสนุนการค้นหาราคาข้ามเครือข่าย

7. การกำกับดูแลและการจัดการอัตลักษณ์ (Governance and Identity Management)

โครงข่ายไฟฟ้าพลังงานแบบกระจายศูนย์ต้องการการตรวจสอบตัวตนที่เข้มงวด การกำกับดูแลที่โปร่งใส และการควบคุมการเข้าถึงแบบโมดูลาร์ GridTokenX ใช้สถาปัตยกรรมการกำกับดูแลแบบแบ่งชั้นที่สร้างสมดุลระหว่างการกระจายศูนย์กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของการดำเนินงานภายในสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคที่ได้รับอนุญาต

7.1. การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง (Identity and Access Management - IAM)

7.1.1. การเข้าร่วมแพลตฟอร์มของผู้ใช้และการยืนยันตัวตน (User Onboarding and KYC)

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในเครือข่าย GridTokenX – Prosumers, ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบ REC และผู้ค้าสถาบัน – จะต้องผ่านกระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าถึงฟังก์ชันการซื้อขาย ข้อกำหนดนี้ได้รับคำสั่งจากกฎระเบียบทางการเงินของไทย (พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542) และบังคับใช้ทั้งในระดับแอปพลิเคชันและระดับสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

กระบวนการ (Pipeline) KYC:

- 1. **การส่งเอกสาร (Document Submission):** ผู้ใช้ส่งเอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลและภาพถ่ายเซลฟี่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ GridTokenX เอกสารจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการ KYC บุคคลที่สามที่บูรณาการไว้ (เช่น Jumio หรือ Onfido) โดยใช้เทคโนโลยี OCR อัตโนมัติและการตรวจจับความเป็นบุคคลจริง (Liveness Detection)
- 2. **การคัดกรอง AML (AML Screening):** ชื่อผู้ใช้และหมายเลขประจำตัวจะถูกคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างประเทศ (OFAC, UN, EU) และรายชื่อเฝ้าระวังภายในประเทศไทยผ่านบริการคัดกรอง AML อัตโนมัติ
- 3. **การบันทึกสถานะบนบล็อกเชน (On-Chain Status Recording):** เมื่อการทำ KYC เสร็จสมบูรณ์ บริการ IAM จะส่งธุรกรรม register_user ไปยัง Solana Registry Program เพื่อบันทึกระดับ KYC ของผู้ใช้ (พื้นฐาน, มาตรฐาน, พิเศษ) และที่อยู่กระเป๋าเงินไว้ใน PDA UserProfile
- 4. **การเข้าถึงตามระดับ (Tiered Access):** ระดับ KYC กำหนดขีดจำกัดการซื้อขาย:

ระดับ KYC	ขีดจำกัดรายวัน (THB)	การออก REC	ข้อกำหนด
พื้นฐาน (Basic)	10,000	ไม่ได้	บัตรประชาชน + ภาพถ่ายเซลฟี่
มาตรฐาน (Standard)	500,000	ได้	พื้นฐาน + หลักฐานที่อยู่ + บัญชีธนาคาร
พิเศษ (Enhanced)	ไม่จำกัด	ได้	มาตรฐาน + การจดทะเบียนธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบการ)

7.1.2. การเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน (Wallet Linkage)

GridTokenX ใช้โมเดลกระเป๋าเงินแบบที่ผู้ใช้ดูแลเอง (Non-custodial Wallet) ผู้ใช้สร้างคู่กุญแจ (Keypair) บน Solana ของตนเองโดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ GridTokenX (ซึ่งใช้การสร้างกลุ่มคำจำรหัส (Mnemonic) ตามมาตรฐาน BIP-39 พร้อมการจัดเก็บที่ปลอดภัยรองรับด้วยฮาร์ดแวร์บน iOS/Android) กุญแจสาธารณะของกระเป๋าเงินจะเชื่อมโยงกับบันทึก KYC ของผู้ใช้ใน Registry Program

สำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นสถาบันที่ต้องการการจัดการกุญแจแบบผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodial) แพลตฟอร์มรองรับการบูรณาการกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน MPC (Multi-Party Computation) โดยที่กุญแจส่วนตัว (Private Key) จะกระจายไปตามหลายฝ่าย และไม่มีฝ่ายใดสามารถลงนามเพียงฝ่ายเดียวได้

7.1.3. การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control - RBAC)

การสื่อสารระหว่างบริการภายใน (Service-to-service communication) ใช้ ConnectRPC ด้วยการรับรองความถูกต้องด้วย JWT (JWT-based authentication) บริการแต่ละรายการจะได้รับการกำหนดบัญชีบริการ

พร้อมบทบาทเฉพาะ และบริการ IAM จะบังคับใช้ว่ามีเพียงบทบาทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้การดำเนินการที่ละเอียดอ่อนได้:

บทบาท	การดำเนินการที่อนุญาต
oracle_bridge	ส่งข้อมูลค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์, อัปเดต PDA MeterState
trading_service	วาง/ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย, ส่งเจตนาการชำระราคา
chain_bridge	ลงนามและกระจายธุรกรรมของ Solana
gthb_issuer	สร้าง (Mint)/เผา (Burn) โทเคน gTHB, จัดการการรับรองเงินสำรอง
governance_admin	ลงทะเบียนผู้ตรวจสอบ REC, ดำเนินการตามข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติ
grid_operator	อัปเดตขีดจำกัดความจุของโซน, ปรับค่าปัจจัยค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า

บริการ JWT มีอายุสั้น (หมดอายุใน 15 นาที) และจะถูกหมุนเวียน (Rotated) โดยอัตโนมัติโดยบริการ IAM การรับรองความถูกต้องด้วย AppRole ของ Vault ถูกนำมาใช้สำหรับข้อมูลประจำตัวของบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลประจำตัวของบริการจะไม่ถูกฝังตาย (Hardcoded) ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

7.2. การกำกับดูแลบนบล็อกเชน (On-Chain Governance)

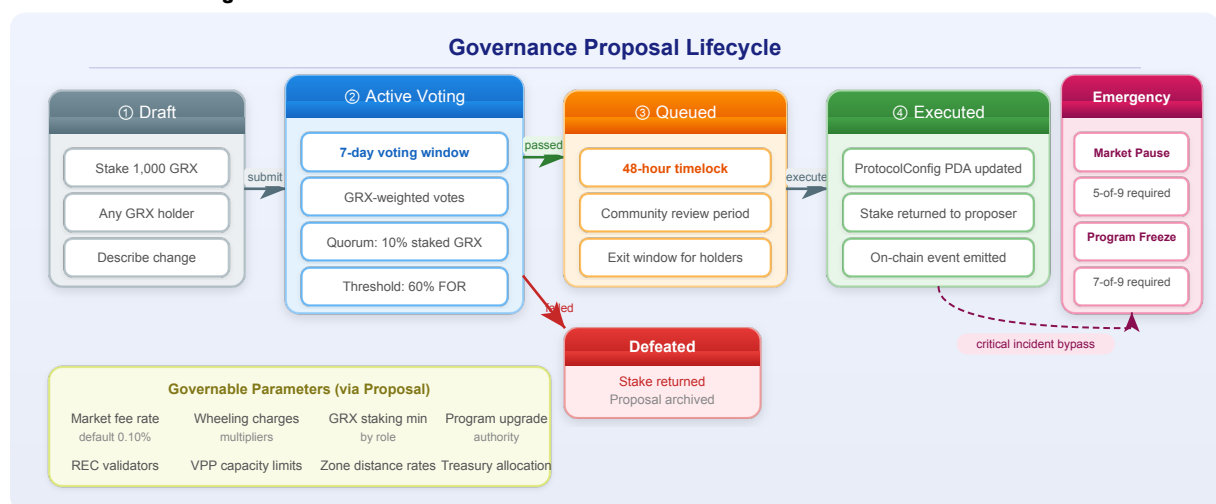


Figure 4: วงจรชีวิตของข้อเสนอการกำกับดูแลจากร่างจนถึงการดำเนินการ พร้อมการข้ามโดยกลุ่มผู้ลงนามร่วม (Multisig) ในกรณีฉุกเฉิน

7.2.1. สถาปัตยกรรมการกำกับดูแล (Governance Architecture)

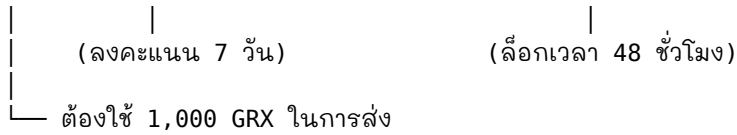
GridTokenX ใช้โมเดลการกำกับดูแลแบบสองระดับ:

การกำกับดูแลโปรโตคอล (Protocol Governance) (ถ่วงน้ำหนักด้วย GRX): การเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลที่สำคัญ — โครงสร้างค่าธรรมเนียม, เศรษฐศาสตร์โทเคน, การอัปเดตโปรแกรม — ต้องใช้การลงคะแนนที่ถ่วงน้ำหนักด้วย GRX ผู้ถือ GRX ใดๆ สามารถมีส่วนร่วมได้โดยการนำโทเคนไปค้ำประกัน (Staking) ใน Governance Program

การกำกับดูแลการดำเนินงาน (Operational Governance) (Multisig): พารามิเตอร์การดำเนินงานแบบวันต่อวัน — ขีดจำกัดความจุของโซน, การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า, ระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน (Emergency Circuit Breakers) — ได้รับการจัดการโดยกลุ่มผู้ลงนามร่วมแบบ 5-ใน-9 ประกอบด้วยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า, ทีมงาน GridTokenX, และที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ

7.2.2. วงจรชีวิตของข้อเสนอ (Proposal Lifecycle)

ร่าง (Draft) → ใช้งานอยู่ (Active) → สำเร็จ/ล้มเหลว (Succeeded/Defeated) → รอคิว (Queued) → ดำเนินการ (Executed)



องค์ประชุม (Quorum): ข้อเสนอหนึ่งๆ ต้องมีอย่างน้อย 10% ของ GRX ที่ถูกค้ำประกัน (Staked) ทั้งหมด ในการลงคะแนนจึงจะถือว่าถูกต้อง

เกณฑ์การอนุมัติ (Approval Threshold): ข้อเสนอจะผ่านหากมากกว่า 60% ของคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเป็นไปในทางเห็นชอบ

การล็อกเวลา (Timelock): ข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติจะถูกเข้าคิวไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนดำเนินการ เพื่อให้เวลาผู้เข้าร่วมในการออกจากสถานะหากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์

7.2.3. การกำกับดูแลในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Governance)

ในกรณีที่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงหรือการปั่นป่วนตลาด กลุ่มผู้ลงนามร่วมสำหรับการดำเนินงานสามารถเรียกกระบวนการทำงานฉุกเฉินได้:

- **การหยุดตลาด (Market Pause):** ระวังการวางคำสั่งและการจับคู่ใหม่ทั้งหมด เงินกัก (Escrows) ที่มีอยู่จะยังคงถูกล็อก
- **การแช่แข็งโปรแกรม (Program Freeze):** แช่แข็งโปรแกรมบนบล็อกเชน (On-chain program) ที่เจาะจง ป้องกันไม่ให้มีคำสั่งใดๆ เพิ่มเติม ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงนามร่วม 7-ใน-9
- **การถอนเงินฉุกเฉิน (Emergency Withdrawal):** อนุญาตให้ผู้ใช้ออนเงินกักไว้ระหว่างที่ตลาดหยุดทำการ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงนามร่วม 9-ใน-9

7.3. ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates - RECs)

7.3.1. มาตรฐาน REC และความสอดคล้อง (REC Standard and Compliance)

กระบวนการออก REC ของ GridTokenX ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน REC สาธารณ (International REC Standard - I-REC) (I-REC Standard Foundation, 2023) ซึ่งได้รับการยอมรับในประเทศไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ REC แต่ละใบเป็นตัวแทนของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้จริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1 MWh (1,000 kWh)

7.3.2. กระบวนการออก REC (REC Issuance Process)

1. **การสะสมปริมาณการผลิต (Generation Accumulation):** เมื่อการติดตั้งโซลาร์ของ Prosumer ผลิตพลังงานได้ โทเคน GRID จะถูกสร้าง (Minted) และข้อมูลการผลิตจะถูกบันทึกไว้ใน PDA MeterState
2. **การขอ REC (REC Application):** เมื่อ Prosumer สะสมการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบแล้วถึง 1,000 kWh พวกเขาสามารถยื่นขอ REC ผ่าน Governance Program
3. **การตรวจทานโดยผู้ตรวจสอบ (Validator Review):** ผู้ตรวจสอบ REC ที่ลงทะเบียนไว้จะตรวจทานข้อมูลการผลิต โดยตรวจสอบว่า:
 - พลังงานถูกผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด (แสงอาทิตย์, ลม, น้ำ)
 - ข้อมูลการผลิตสอดคล้องกับความจุที่กำหนดของอุปกรณ์และประสิทธิภาพในอดีต
 - ไม่มีการนับซ้ำกับระบบ REC อื่นๆ
4. **การออกใบรับรองบนบล็อกเชน (On-Chain Issuance):** ผู้ตรวจสอบร่วมลงนามในธุรกรรม `issue_rec` เพื่อสร้างโทเคนแบบ SPL Token-2022 พร้อมข้อมูลเมตา (Metadata) ซึ่งประกอบด้วย:
 - รอบระยะเวลาการผลิต (ประทับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด)
 - รหัสอุปกรณ์และสถานที่ (พิกัด GPS, รหัสโซน)
 - ประเภทเชื้อเพลิง (แสงอาทิตย์, ลม ฯลฯ)

- หมายเลขใบรับรอง I-REC

5. **การซื้อขายและการเพิกถอน (Trading and Retirement):** REC สามารถซื้อขายได้ในตลาดกลางของ GridTokenX หรือถูกเพิกถอน (เผา) โดยผู้ซื้อองค์กรเพื่อชดเชยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตน REC ที่ถูกเพิกถอนจะถูกบันทึกบนบล็อกเชนพร้อมกับตัวตนขององค์กรที่ทำการเพิกถอน ซึ่งให้ร่องรอยการตรวจสอบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Immutable Audit Trail)

7.3.3. มาตรการป้องกันการฟอกเขียว (Anti-Greenwashing Measures)

แพลตฟอร์มดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันการออก REC โดยฉ้อฉล:

- **การตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Device Performance Monitoring):** Oracle Bridge ติดตามการอ่านค่าที่ผิดปกติ (เช่น การผลิตเกินความจุที่กำหนดของอุปกรณ์) เพื่อการตรวจสอบด้วยตนเอง
- **การตรวจสอบอ้างอิงข้าม (Cross-Reference Checking):** บริการ IAM ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้ถูกลงทะเบียนในระบบ REC อื่นใดก่อนที่จะออก GridTokenX RECs
- **ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ (Validator Accountability):** ผู้ตรวจสอบ REC นำโทเคน GRX ไปค้ำประกันไว้ การตรวจสอบที่เป็นเท็จจะนำไปสู่การริบเงินค้ำประกัน (Stake Slashing) ผ่านการลงคะแนนด้านการกำกับดูแล

8. เศรษฐศาสตร์โทเคนและการชำระราคาที่เสถียร (Token Economics and Stable Settlement)

GridTokenX ใช้ระบบนิเวศแบบสามโทเคนที่ซับซ้อน ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเป็นตัวแทนพลังงานในโลกแห่งความเป็นจริง ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม และความเสถียรของการทำธุรกรรม โทเคนแต่ละประเภททำหน้าที่ทางเศรษฐศาสตร์ที่ต่างกัน และปฏิสัมพันธ์ของโทเคนเหล่านี้สร้างโครงสร้างแรงจูงใจที่เสริมกำลังกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมเครือข่ายทั้งหมด

8.1. โมเดลสามโทเคน (The Triple-Token Model)

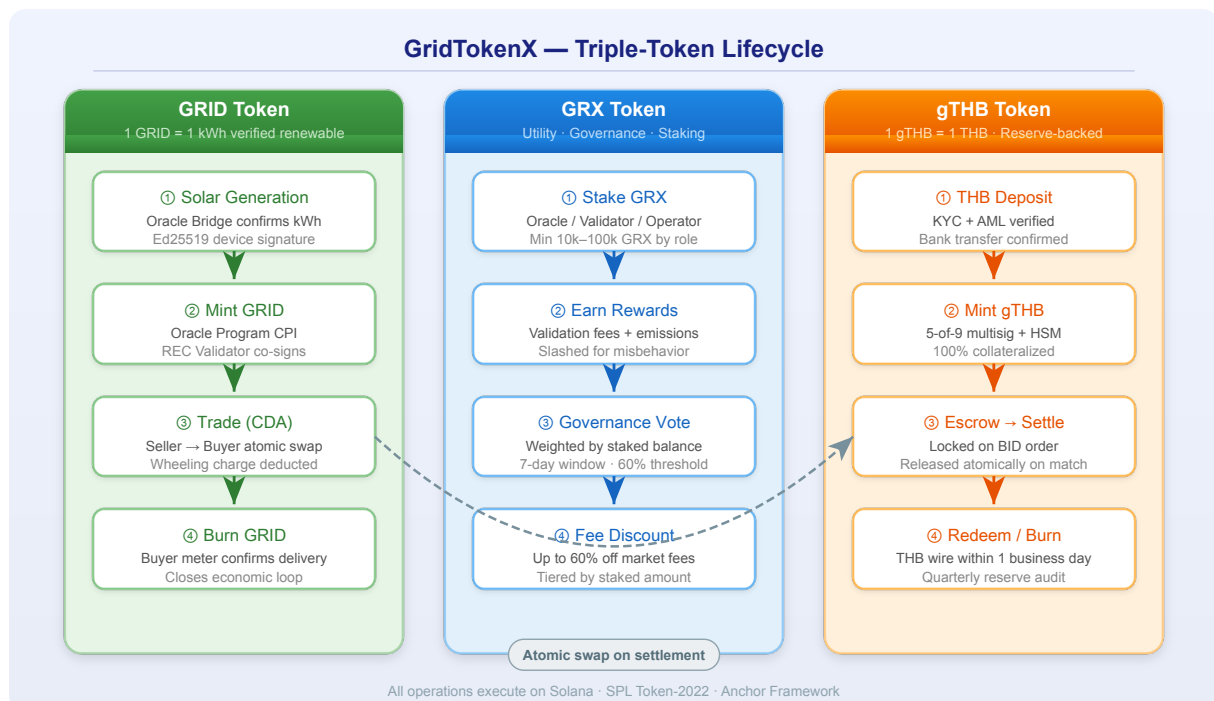


Figure 5: วงจรชีวิตโทเคนสามประเภท: โทเคนพลังงาน GRID, ยูทิลิตี้โทเคน GRX และสเตเบิลคอยน์สำหรับการชำระราคา gTHB

8.1.1. GRID — โทเคนพลังงาน (The Energy Token)

GRID เป็นหน่วยวัดบัญชีพื้นฐานสำหรับพลังงานบนแพลตฟอร์ม GridTokenX การออกแบบถูกควบคุมโดยคุณสมบัติหลักสามประการ:

การค้ำประกันทางกายภาพ (Physical Backing): 1 GRID = พลังงานหมุนเวียน 1 kWh ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โทเคน GRID จะถูกสร้าง (Mint) ขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อพิสูจน์เชิงวิทยาการเข้ารหัสลับของการผลิต (Oracle Program CPI) และการลงนามร่วมของผู้ตรวจสอบ REC สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปทานรวมของ GRID ณ เวลาใดเวลาหนึ่งสะท้อนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งมีอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้องแม่นยำ

การเผาจากการบริโภค (Consumption Burning): เมื่อผู้ซื้อได้รับโทเคน GRID และพลังงานที่สอดคล้องกันถูกส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ (ยืนยันโดยการอ่านมิเตอร์ของผู้ซื้อ) โทเคน GRID จะถูกเผาออกจากบัญชีของผู้ซื้อ สิ่งนี้ปัดวงจรทางเศรษฐศาสตร์: โทเคนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการผลิตพลังงานและถูกทำลายเมื่อพลังงานถูกใช้ไป ซึ่งเป็นการรักษาสภาพสะท้อนของพลังงานสุทธิที่มีอยู่แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติ SPL Token-2022 (SPL Token-2022 Features): GRID ใช้ส่วนขยาย (Extension) แบบ Transfer Hook ของโปรแกรม Token-2022 เพื่อบังคับใช้กฎการซื้อขาย (เช่น การยืนยัน KYC ของทั้งสองฝ่าย) ในทุกการโอนเงิน และใช้ส่วนขยายแบบสร้างผลตอบแทน (Interest-bearing Extension) เพื่อใช้การเสื่อมค่าตามเวลา (Time-decay) สำหรับโทเคนที่แสดงถึงพลังงานที่ไม่ได้ถูกซื้อขายภายในกรอบเวลาที่สามารถกำหนดค่าได้ (ป้องกันไม่ให้พลังงานเก่าสะสมไปเรื่อยๆ)

8.1.2. GRX — ยูทิลิตี้โทเคนและโทเคนเพื่อการกำกับดูแล (The Utility and Governance Token)

GRX เป็นยูทิลิตี้โทเคนและโทเคนเพื่อการกำกับดูแลดั้งเดิมของโปรโตคอล GridTokenX ซึ่งทำหน้าที่หลายประการ:

การค้ำประกันสำหรับบทบาทในเครือข่าย (Staking for Network Roles):

- **ผู้ดำเนินการโหนดออราเคิล (Oracle Node Operators):** ต้องค้ำประกัน (Stake) GRX อย่างน้อย 10,000 โทเคน เพื่อดำเนินการโหนดของ Oracle Bridge เงินค้ำประกันจะถูกยึดสำหรับการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- **ผู้ตรวจสอบ REC (REC Validators):** ต้องค้ำประกัน GRX 50,000 โทเคน เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ เงินค้ำประกันจะถูกยึดสำหรับการออก REC โดยฉ้อฉล
- **ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Operators):** ต้องค้ำประกัน GRX 100,000 โทเคน เพื่อจัดการโซนและรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า

การลงคะแนนด้านการกำกับดูแล (Governance Voting): ผู้ถือ GRX จะลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์โปรโตคอลตามสัดส่วนของยอดคงเหลือที่ได้ค้ำประกันไว้ GRX ที่ไม่ได้ถูกค้ำประกันจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีความมุ่งมั่นระยะยาวต่อโปรโตคอล

ส่วนลดค่าธรรมเนียม (Fee Discounts): ผู้ค้าที่ถือและค้ำประกัน GRX จะได้รับส่วนลดแบบขั้นบันไดสำหรับค่าธรรมเนียมตลาด:

GRX ที่ค้ำประกัน	ค่าธรรมเนียมตลาด	ส่วนลด
0 – 999	0.10%	0%
1,000 – 9,999	0.08%	20%
10,000 – 99,999	0.06%	40%
100,000+	0.04%	60%

อุปทานของโทเคนและการแจกจ่าย (Token Supply and Distribution):

อุปทานทั้งหมด: 1,000,000,000 GRX (คงที่, ไม่มีอัตราเงินเฟ้อ)

การจัดสรร	จำนวน (GRX)	การให้สิทธิ (Vesting)
ระบบนิเวศและรางวัล	400,000,000 (40%)	ปล่อยโทเคนแบบเส้นตรง 10 ปี
ทีมงานและที่ปรึกษา	150,000,000 (15%)	4 ปี, หน้าผา 1 ปี (1-year cliff)
นักลงทุน (Seed + Series A)	200,000,000 (20%)	3 ปี, หน้าผา 6 เดือน
คลังของโปรโตคอล	150,000,000 (15%)	ควบคุมโดยการกำกับดูแล
การขายต่อสาธารณะ	50,000,000 (5%)	ไม่มีการล็อค
การให้บริการสภาพคล่อง	50,000,000 (5%)	แบบเส้นตรง 2 ปี

8.1.3. gTHB – สเตเบิลคอยน์สำหรับการชำระราคา (The Settlement Stablecoin)

gTHB เป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินสำรองหนุนหลัง (Reserve-backed Stablecoin) ซึ่งผูกมูลค่า 1:1 กับเงินบาทไทย (THB) โดยทำหน้าที่เป็นสกุลเงินในการชำระราคาเฉพาะสำหรับการซื้อขายพลังงานบนแพลตฟอร์ม GridTokenX ช่วยแยกผู้เข้าร่วมออกจากความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

การจัดการเงินสำรอง (Reserve Management): gTHB ทุกโทเคนที่หมุนเวียนจะได้รับการหนุนหลังด้วยจำนวน THB ที่เทียบเท่ากันซึ่งเก็บไว้ในบัญชีแยกเฉพาะที่ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับอนุญาต เงินสำรองบริหารจัดการโดยบริษัททรัสต์ที่ได้รับใบอนุญาต และอยู่ภายใต้การตรวจสอบอิสระทุกไตรมาส

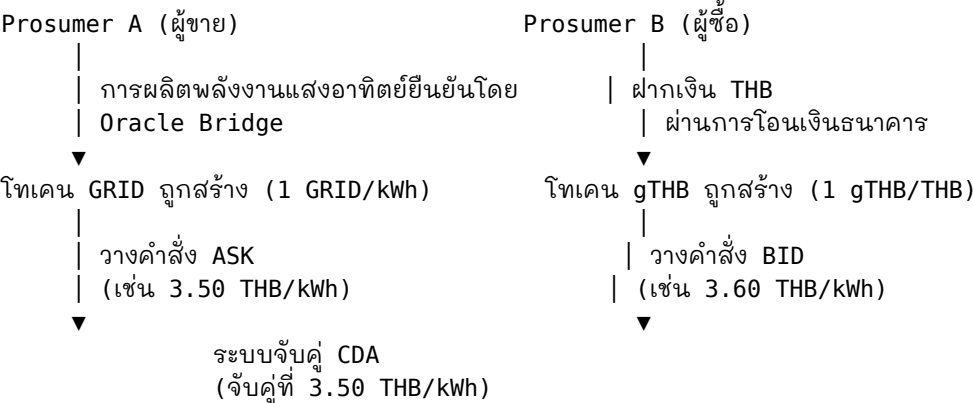
วงจรชีวิตการสร้างและเผา (Mint/Burn Lifecycle):

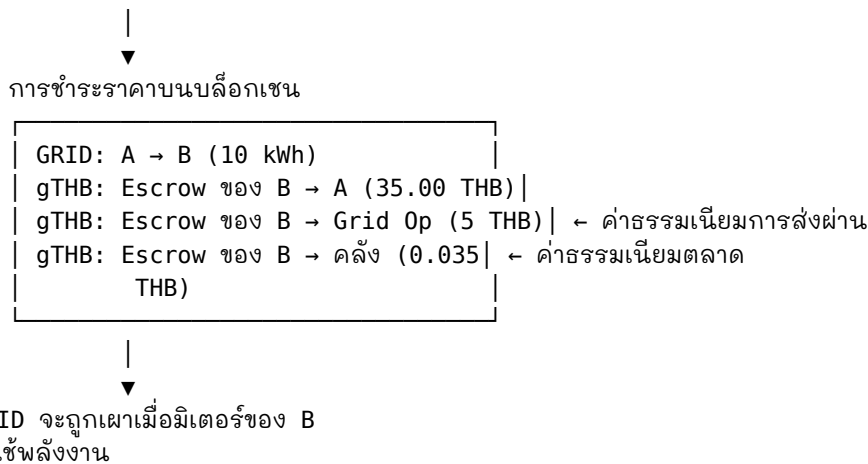
- การสร้าง (Minting):** ผู้ใช้ฝากเงิน THB ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีสำรอง เมื่อได้รับการยืนยัน (ตรวจสอบโดย API ของธนาคาร) บริการผู้ออก gTHB จะส่งธุรกรรมการสร้าง การสร้างตามปกติจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางการลงนาม MPC แบบมีเกณฑ์ ทันทีที่ผ่านการตรวจสอบ KYC และ AML; การสร้างของสถาบันขนาดใหญ่ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะกระตุ้นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติแบบหลายฝ่ายแบบอะซิงโครนัส
- การเผา (Burning):** ผู้ใช้ส่งคำร้องขอไถ่ถอน ผู้ออก gTHB จะเผาโทเคนบนบล็อกเชนและเริ่มต้นการโอนเงิน THB ผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ของผู้ใช้ภายใน 1 วันทำการ

ความโปร่งใส (Transparency): แพลตฟอร์มจะเผยแพร่การรับรองเงินสำรองแบบเรียลไทม์ผ่าน API สาธารณะ โดยแสดงอุปทานรวมของ gTHB และเงินสำรอง THB รวม รายงานการตรวจสอบรายไตรมาสจากสำนักงานบัญชีอิสระจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มและมีการอ้างอิงบนบล็อกเชนผ่านแฮชเนื้อหา IPFS

8.2. กลไกการไหลเวียนของโทเคน (Token Flow Mechanics)

สิ่งต่อไปนี้อธิบายการไหลเวียนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดสำหรับการซื้อขายพลังงานของ Prosumer ทั่วไป:





8.3. การวิเคราะห์แรงจูงใจ (Incentive Analysis)

8.3.1. แรงจูงใจของ Prosumer (Prosumer Incentives)

Prosumer จะได้รับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโดยการได้รับราคาตามอัตราตลาดสำหรับพลังงานส่วนเกินของตน — ซึ่งสูงกว่าอัตราการรับซื้อคืนพลังงานไฟฟ้า (Net-metering) คงที่ที่ กฟภ. (PEA) เสนอให้อย่างมีนัยสำคัญ Prosumer ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาขนาด 5 kW ซึ่งผลิตพลังงานส่วนเกินได้ 20 kWh/วัน สามารถมีรายได้ประมาณ 70 บาท/วัน ที่ราคาตลาด 3.50 บาท/kWh เทียบกับประมาณ 20 บาท/วัน ภายใต้อัตรา Net-metering ของ กฟภ. ที่ 1.00 บาท/kWh

8.3.2. แรงจูงใจของผู้ตรวจสอบ (Validator Incentives)

ผู้ดำเนินการโหนดออราเคิลและผู้ตรวจสอบ REC จะได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของตน:

- โหนดออราเคิลได้รับ 0.001 GRX ต่อการอ่านค่ามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบ REC ได้รับ 0.5 GRX ต่อการออก REC

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรรเพื่อระบบนิเวศและรางวัล และออกแบบมาเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลสำหรับเงินทุนที่ค่าประกัน

8.3.3. แรงจูงใจของผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Operator Incentives)

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าตามสัดส่วนของพลังงานที่มีการซื้อขายผ่านโซนของตน สิ่งนี้สร้างแรงจูงใจทางการเงินโดยตรงให้ผู้ดำเนินการรักษาโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้าและขยายความจุเพื่อรองรับการเจาะตลาดของ DER ที่เพิ่มขึ้น

8.4. การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Security Analysis)

8.4.1. ความเสถียรของราคาโทเคน (Token Price Stability)

มูลค่าของโทเคน GRID ยึดโยงกับตลาดพลังงานทางกายภาพ トラบใดที่แพลตฟอร์มรักษาตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอ ราคาของ GRID ควรจะลู่เข้าหาต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตพลังงานหมุนเวียนในแต่ละโซน สิ่งนี้ทำให้เกิดราคาขึ้นต่ำและเพดานราคาตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความผันผวนจากการเก็งกำไร

การตรึงค่า (Peg) ของสเตเบิลคอยน์ gTHB ถูกรักษาไว้โดยกลไกเงินสำรอง ซึ่งแตกต่างจากสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม (Algorithmic Stablecoins) gTHB ไม่มีส่วนประกอบของอัลกอริทึม — มีหลักประกันเต็มจำนวนตลอดเวลา ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อพลวัต “วงจรแห่งความตาย” (Death Spiral) ที่ส่งผลกระทบต่อสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม

8.4.2. ความต้านทานต่อการโจมตี (Attack Resistance)

ข้อกำหนดการค้ำประกัน (Staking) สำหรับบทบาทของเครือข่ายสร้างกำแพงทางเศรษฐศาสตร์ป้องกันการโจมตีแบบ Sybil (Sybil Attacks) ผู้โจมตีที่พยายามลงทะเบียนโหนดออราเคิลที่ฉ้อฉลจะต้องค้ำประกันเงิน

ทุน GRX เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะถูกริบเมื่อตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ต้นทุนของการโจมตีที่สำเร็จนั้นสูงกว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในทุกสถานการณ์จำลอง

9. Security Analysis and Provenance (การวิเคราะห์ความปลอดภัยและแหล่งที่มา)

GridTokenX implements a “Defense-in-Depth” security strategy across all layers of the stack. This section provides a comprehensive analysis of the threat model, attack vectors, and corresponding mitigations. GridTokenX นำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบ “Defense-in-Depth” (การป้องกันในเชิงลึก) มาใช้ในทุกชั้นของระบบ ส่วนนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์แบบจำลองภัยคุกคาม เวกเตอร์การโจมตี และการบรรเทาผลกระทบที่สอดคล้องกันอย่างครอบคลุม

9.1. Threat Model (แบบจำลองภัยคุกคาม)

The platform’s threat model considers four categories of adversaries: แบบจำลองภัยคุกคามของแพลตฟอร์มพิจารณาผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นสี่ประเภท:

External Attackers (ผู้โจมตีภายนอก): Malicious actors with no privileged access attempting to exploit network-facing services, smart contracts, or the blockchain layer. ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงพิเศษ ซึ่งพยายามหาช่องโหว่จากบริการที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย, สัญญาอัจฉริยะ (smart contracts), หรือในชั้นของบล็อกเชน

Compromised Devices (อุปกรณ์ที่ถูกแทรกแซง): Edge Gateways or smart meters that have been physically tampered with or whose software has been compromised. เอดจ์เกตเวย์ (Edge Gateways) หรือสมาร์ทมิเตอร์ที่ถูกดัดแปลงทางกายภาพ หรืออุปกรณ์ที่ซอฟต์แวร์ถูกเจาะระบบ

Malicious Insiders (คนในที่ที่ไม่ประสงค์ดี): Platform operators or service accounts attempting to manipulate market data, steal user funds, or issue fraudulent tokens. ผู้ดูแลแพลตฟอร์มหรือบัญชีบริการที่พยายามบิดเบือนข้อมูลตลาด ขโมยเงินของผู้ใช้ หรือออกโทเคนปลอม

Economic Attackers (ผู้โจมตีทางเศรษฐศาสตร์): Sophisticated actors attempting to manipulate market prices, exploit smart contract logic, or destabilize the gTHB peg through large-scale coordinated trading. ผู้ไม่ประสงค์ดีที่มีความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งพยายามบิดเบือนราคาตลาด หาช่องโหว่จากตรรกะของสัญญาอัจฉริยะ หรือทำให้การผูกมูลค่าของ gTHB ขาดเสถียรภาพผ่านการประสานงานการซื้อขายในระดับสเกลขนาดใหญ่

9.2. Layer 1: Physical and Edge Security (ความปลอดภัยทางกายภาพและระดับเอดจ์)

9.2.1. Hardware Tamper Protection (การป้องกันการดัดแปลงฮาร์ดแวร์)

Edge Gateways are housed in tamper-evident enclosures with physical intrusion detection sensors. Upon detection of physical tampering: เอดจ์เกตเวย์ถูกบรรจุอยู่ในเคสที่มีระบบป้องกันการจัดแงะ (tamper-evident enclosures) พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการบุกรุกทางกายภาพ เมื่อตรวจพบการดัดแปลงทางกายภาพ:

1. The HSM immediately zeroizes all stored private keys. HSM จะลบกุญแจส่วนตัวที่เก็บไว้ทั้งหมดทิ้งให้กลายเป็นศูนย์โดยทันที
2. The gateway transmits a tamper alert to the platform’s device management service. เอดจ์เกตเวย์จะส่งการแจ้งเตือนการจัดแงะไปยังบริการจัดการอุปกรณ์ของแพลตฟอร์ม
3. The device’s certificate is revoked via OSCP, preventing further data submission. ใบรับรองของอุปกรณ์จะถูกเพิกถอนผ่าน OSCP เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลเพิ่มเติม
4. The IAM Service flags the associated prosumer account for manual review. บริการ IAM จะติดธงเตือนบัญชีผู้ผลิตและผู้บริโภค (prosumer) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำการตรวจสอบด้วยตนเอง

This ensures that even if an attacker gains physical access to a gateway, they cannot extract the signing key or submit fraudulent readings using the device's identity. สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ผู้โจมตีจะสามารถเข้าถึงเกตเวย์ทางกายภาพได้ แต่ก็ไม่สามารถดึงกุญแจสำหรับการลงนาม (signing key) หรือส่งข้อมูลการอ่านมิเตอร์ปลอมแปลงโดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนของอุปกรณ์ได้

9.2.2. Anomaly Detection (การตรวจจับความผิดปกติ)

The Oracle Bridge implements statistical anomaly detection for incoming telemetry: ออราเคิลบริดจ์ (Oracle Bridge) ใช้ระบบตรวจจับความผิดปกติทางสถิติสำหรับข้อมูลโทรมาตร (telemetry) ที่เข้ามา:

- **Capacity Bounds Check** (การตรวจสอบขีดจำกัดความจุ): Readings exceeding 110% of the device's rated capacity are flagged and quarantined for manual review. การอ่านค่าที่เกิน 110% ของความจุที่ก่อดูอุปกรณ์จะถูกติดธงเตือนและกักกันไว้เพื่อรอการตรวจสอบด้วยตนเอง
- **Temporal Consistency Check** (การตรวจสอบความสอดคล้องตามเวลา): Energy readings must be monotonically increasing (for cumulative meters). Decreasing readings indicate meter tampering or rollover. ค่าการอ่านพลังงานต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง (สำหรับมิเตอร์แบบสะสม) การอ่านค่าที่ลดลงบ่งบอกถึงการดัดแปลงมิเตอร์หรือการรีเซ็ตตัวเลข
- **Peer Comparison** (การเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ใกล้เคียง): Readings from a device are compared against neighboring devices in the same zone. Significant deviations ($>3\sigma$ from zone average) trigger an alert. ข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงในโซนเดียวกัน ความเบี่ยงเบนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ($>3\sigma$ จากค่าเฉลี่ยของโซน) จะทำให้เกิดการแจ้งเตือน
- **Velocity Check** (การตรวจสอบอัตราความเร็ว): Sudden spikes in generation (e.g., $10\times$ normal output) are flagged as potentially fraudulent. การพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันในการผลิตพลังงาน (เช่น 10 เท่าของผลผลิตปกติ) จะถูกติดธงเตือนว่าอาจเป็นการฉ้อโกง

Flagged readings are not published to Kafka and do not trigger token minting until cleared by a human reviewer or automated re-validation. ข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนจะไม่ถูกเผยแพร่ไปยัง Kafka และจะไม่กระตุ้นให้เกิดการออกโทเคน (minting) จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลหรือการตรวจสอบซ้ำโดยระบบอัตโนมัติ

9.3. Layer 2: Network and Transport Security (ความปลอดภัยระดับเครือข่ายและการรับส่งข้อมูล)

9.3.1. mTLS Everywhere (การใช้ mTLS ในทุกจุด)

All network communication within the GridTokenX platform uses mutual TLS (mTLS): การสื่อสารผ่านเครือข่ายทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม GridTokenX ใช้ mutual TLS (mTLS):

- **Edge-to-Cloud:** Edge Gateways authenticate with client certificates issued by the platform CA. **เอดจ์สู่คลาวด์:** เอดจ์เกตเวย์จะยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองไคลเอ็นต์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ของแพลตฟอร์ม
- **Service-to-Service:** All microservices authenticate with service certificates managed by cert-manager and rotated every 90 days. **บริการสู่บริการ:** ไมโครเซอร์วิสทั้งหมดจะยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองบริการที่จัดการโดย cert-manager และจะถูกหมุนเวียน (rotated) ทุกๆ 90 วัน
- **External APIs:** Public-facing APIs use standard TLS with certificate pinning in the mobile application. **API ภายนอก:** API สำหรับการใช้งานสาธารณะจะใช้ TLS มาตรฐานร่วมกับเทคนิค certificate pinning ในแอปพลิเคชันบนมือถือ

9.3.2. DDoS Protection (การป้องกัน DDoS)

The Envoy Proxy ingress implements rate limiting at multiple levels: ตัวเชื่อมต่อ (ingress) ของ Envoy Proxy จะทำการจำกัดอัตราการส่งข้อมูล (rate limiting) ในหลายระดับ:

- **Per-Device Rate Limit:** Maximum 1 telemetry submission per 30 seconds per device (configurable per device type). **จำกัดอัตราต่ออุปกรณ์:** อนุญาตให้ส่งข้อมูลโทรมาตรได้สูงสุด 1 ครั้งต่อ 30 วินาทีต่ออุปกรณ์ (สามารถกำหนดค่าได้ตามประเภทของอุปกรณ์)
- **Per-IP Rate Limit:** Maximum 100 requests per second per source IP. **จำกัดอัตราต่อไอพี:** อนุญาตคำขอสูงสุด 100 คำขอต่อวินาทีต่อที่อยู่ไอพีต้นทาง
- **Global Rate Limit:** Circuit breaker that activates if total ingress exceeds 10,000 requests per second, protecting downstream services. **จำกัดอัตรารวม:** ระบบตัดการทำงาน (Circuit breaker) จะเริ่มทำงานเมื่อปริมาณการเข้าถึงทั้งหมดเกิน 10,000 คำขอต่อวินาที เพื่อป้องกันบริการปลายทาง (downstream services)

9.3.3. Network Segmentation (การแบ่งส่วนเครือข่าย)

The platform is deployed in a Kubernetes cluster with strict NetworkPolicy rules: แพลตฟอร์มถูกติดตั้งบนคลัสเตอร์ Kubernetes โดยใช้กฎนโยบายเครือข่าย (NetworkPolicy) ที่เข้มงวด:

- Edge-facing services (Envoy Proxy, Oracle Bridge) are isolated in a dedicated namespace with no direct access to the database tier. บริการที่เชื่อมต่อกับส่วนเอดจ์ (Envoy Proxy, Oracle Bridge) จะถูกแยกไว้ใน namespace เฉพาะ ซึ่งไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงชั้นฐานข้อมูลโดยตรง
- The Chain Bridge has no inbound network access — it only makes outbound connections to Solana RPC nodes and HashiCorp Vault. เซนบริดจ์ (Chain Bridge) ไม่มีการเข้าถึงเครือข่ายขาเข้า โดยจะทำการเชื่อมต่อขาออกไปยังโหนด Solana RPC และ HashiCorp Vault เท่านั้น
- Database services are accessible only from their designated application services. บริการฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

9.4. Layer 3: Application and Smart Contract Security (ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชันและสัญญาอัจฉริยะ)

9.4.1. Ed25519 Cross-Instruction Verification (การตรวจสอบความถูกต้องข้ามคำสั่ง Ed25519)

The most critical security mechanism in the on-chain settlement layer is the use of Solana's instructions sysvar for cross-instruction Ed25519 signature verification. This prevents unauthorized settlement in the following way: กลไกความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในระดับการชำระราคาบนเชน (on-chain settlement layer) คือการใช้ sysvar ที่ชื่อว่า instructions ของ Solana เพื่อตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ข้ามคำสั่ง ซึ่งสิ่งนี้จะป้องกันการชำระราคาที่ไม่มีใบอนุญัตติดังต่อไปนี้:

When the Chain Bridge constructs a match_orders transaction, it prepends an Ed25519Program.createInstructionWithPublicKey instruction for each order being settled. This instruction verifies that the order payload (containing order ID, price, quantity, and expiry) was signed by the order creator's private key. เมื่อเซนบริดจ์สร้างธุรกรรม match_orders มันจะแทรกคำสั่ง Ed25519Program.createInstructionWithPublicKey ไว้ด้านหน้าสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อขายที่กำลังถูกชำระ คำสั่งนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลเพย์โหลด (ประกอบด้วยรหัสคำสั่งซื้อขาย, ราคา, ปริมาณ และวันหมดอายุ) ได้รับการลงนามด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้สร้างคำสั่งนั้นแล้ว

The match_orders instruction then reads the instructions sysvar to confirm that the required Ed25519 verification instructions are present and that the verified public keys match the order creators' registered wallet addresses. If any verification is missing or fails, the entire transaction is rejected. หลังจากนั้นคำสั่ง match_orders จะอ่าน sysvar instructions เพื่อยืนยันว่ามีคำสั่งตรวจสอบ Ed25519 ที่จำเป็นอยู่ครบ และกุญแจสาธารณะที่ถูกตรวจสอบตรงกับที่อยู่กระเป๋าเงิน (wallet addresses) ของผู้สร้างคำสั่งที่ลงทะเบียนไว้ หากการตรวจสอบใดขาดหายไปหรือล้มเหลว ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

This mechanism ensures that: กลไกนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า:

1. Only the legitimate order creator can authorize settlement of their order. เฉพาะผู้สร้างคำสั่งซื้อขายที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถอนุมัติการชำระราคาของคำสั่งซื้อขายของตนได้
2. The order parameters cannot be modified between signing and settlement. ตัวแปรของคำสั่งซื้อขายไม่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ระหว่างกระบวนการลงนามและการชำระราคา
3. A compromised Chain Bridge cannot settle orders without valid user signatures. เซนบริดจ์ที่ถูกเจาะระบบไม่สามารถดำเนินการชำระราคาสำหรับคำสั่งที่ปราศจากลายเซ็นผู้ใช้ที่ถูกต้อง

9.4.2. Nullifier-Based Replay Protection (การป้องกันการทำซ้ำโดยใช้ Nullifier)

Every settled order generates a Nullifier PDA with the order UUID as the seed. The `match_orders` instruction checks for the existence of this PDA before processing. If the PDA already exists, the instruction returns a `OrderAlreadySettled` error. ทุกๆ คำสั่งซื้อขายที่ชำระราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะสร้าง PDA ที่เรียกว่า Nullifier โดยใช้ UUID ของคำสั่งเป็นเมล็ด (seed) คำสั่ง `match_orders` จะตรวจสอบการมีอยู่ของ PDA นี้ก่อนการประมวลผล หากพบว่า PDA มีอยู่แล้ว คำสั่งดังกล่าวจะส่งคืนข้อผิดพลาด `OrderAlreadySettled`

This prevents replay attacks where an attacker captures a valid settlement transaction and rebroadcasts it to drain funds. Even if the same signed order payload is submitted multiple times, only the first settlement succeeds. สิ่งนี้ช่วยป้องกันการโจมตีแบบ Replay Attack ซึ่งผู้โจมตีอาจจับข้อมูลธุรกรรมการชำระที่ถูกต้องและทำการเผยแพร่ซ้ำเพื่อดึงเงินทุน แม้จะมีการส่งเพย์โหลดคำสั่งที่มีการลงนามชุดเดียวกันหลายครั้ง จะมีเพียงการชำระราคาครั้งแรกเท่านั้นที่สำเร็จ

9.4.3. Smart Contract Audit Trail (การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ)

All on-chain programs have undergone independent security audits by recognized Solana security firms. Audit reports are published publicly and referenced on-chain via IPFS content hashes stored in the `ProtocolConfig` PDA. The platform maintains a bug bounty program with rewards up to \$500,000 for critical vulnerabilities. โปรแกรมบนเชน (on-chain programs) ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างอิสระโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยของ Solana ที่ได้รับการยอมรับ รายงานการตรวจสอบจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและอ้างอิงบนเชนผ่านแฮชข้อมูล (content hashes) ของ IPFS ที่เก็บไว้ใน `ProtocolConfig` PDA แพลตฟอร์มยังคงดำเนินโครงการเงินรางวัลค้นหาช่องโหว่ (bug bounty) ที่มีรางวัลสูงถึง \$500,000 สำหรับช่องโหว่ระดับวิกฤต

9.4.4. Integer Overflow Protection (การป้องกัน Integer Overflow)

All arithmetic in on-chain programs uses Rust's checked arithmetic operations (`checked_add`, `checked_mul`, `checked_div`). Any overflow or underflow returns an error rather than wrapping, preventing economic exploits based on integer overflow. การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในโปรแกรมบนเชนจะการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาด (checked arithmetic operations) ของภาษา Rust (`checked_add`, `checked_mul`, `checked_div`) กรณีใดๆ ที่เกิด overflow หรือ underflow จะส่งคืนข้อผิดพลาดแทนที่จะเป็นการวนรอบค่า (wrapping) เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากข้อบกพร่องประเภท integer overflow

9.4.5. Account Validation (การตรวจสอบบัญชี)

Every instruction handler validates all input accounts using Anchor's constraint system: ตัวจัดการคำสั่งแต่ละตัวจะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีนำเข้าข้อมูลทั้งหมด โดยใช้ระบบข้อจำกัด (constraint system) ของ Anchor:

```
#[account(
  mut,
  seeds = [b"meter_state", device_id.as_ref()],
  bump = meter_state.bump,
  constraint = meter_state.device_id == device_id @ ErrorCode::DeviceMismatch,
```

)1

```
pub meter_state: AccountLoader<'info, MeterState>,
```

This prevents account substitution attacks where an attacker passes a malicious account in place of a legitimate one. สิ่งนี้ป้องกันการโจมตีโดยการสลับเปลี่ยนบัญชี (account substitution attacks) ซึ่งผู้โจมตีอาจใส่บัญชีประสงค์ร้ายเข้ามาแทนที่บัญชีที่ถูกต้อง

9.5. Layer 4: Key Management and HSM Security (การจัดการกุญแจและระบบความปลอดภัย HSM)

9.5.1. HashiCorp Vault Architecture (สถาปัตยกรรม HashiCorp Vault)

The platform's cryptographic key management is centralized in HashiCorp Vault, deployed in a high-availability configuration across three availability zones: การจัดการกุญแจเข้ารหัสลับ (cryptographic key management) ของแพลตฟอร์มจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่ HashiCorp Vault ซึ่งติดตั้งอยู่ในโครงสร้างการทำงานแบบความพร้อมใช้งานสูง (high-availability configuration) กระจายอยู่ใน 3 พื้นที่จัดเก็บ (availability zones):

- **Solana Operator Key** (กุญแจผู้ดำเนินการ Solana): Stored in Vault's Transit Secrets Engine. The Chain Bridge requests signatures via the Transit API — the private key never leaves Vault. จัดเก็บไว้ใน Transit Secrets Engine ของ Vault เซนบริดจ์จะขอรับลายเซ็นผ่าน Transit API — กุญแจส่วนตัวจะไม่มีวันออกจาก Vault
- **gTHB Multisig Keys** (กุญแจ Multisig ของ gTHB): Each of the 5 multisig participants holds their key in a separate Vault instance or hardware HSM. Signing requires 5 independent API calls to 5 separate Vault instances. ผู้มีส่วนร่วมใน multisig ทั้ง 5 คน แต่ละคนจะเก็บกุญแจของตนไว้ในอินสแตนซ์ของ Vault ที่แยกจากกัน หรือในระบบฮาร์ดแวร์ HSM การลงนามจำเป็นต้องใช้การเรียก API แบบอิสระจำนวน 5 ครั้ง ไปยัง 5 อินสแตนซ์ Vault ที่แยกกัน
- **TLS Certificates** (ใบรับรอง TLS): Managed by Vault's PKI Secrets Engine, with automatic rotation. จัดการโดย PKI Secrets Engine ของ Vault พร้อมด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนค่าโดยอัตโนมัติ
- **Database Credentials** (ข้อมูลรับรองฐานข้อมูล): Managed by Vault's Database Secrets Engine, with dynamic credential generation and automatic rotation every 24 hours. จัดการโดย Database Secrets Engine ของ Vault โดยมีการสร้างข้อมูลรับรองแบบไดนามิกและหมุนเวียนใหม่โดยอัตโนมัติทุก ๆ 24 ชั่วโมง

9.5.2. gTHB Multisig Security (ความปลอดภัย gTHB Multisig)

The gTHB stablecoin's mint and burn operations currently require a 5-of-9 multisig. The 9 signers are: ปฏิบัติการออก (mint) และทำลาย (burn) เหรียญสเตเบิลคอยน์ gTHB ในปัจจุบันต้องอาศัยการลงนามแบบ 5-of-9 multisig โดยผู้ลงนามทั้ง 9 คนประกอบด้วย:

- 3 GridTokenX team members (geographically distributed) สมาชิกทีม GridTokenX 3 คน (กระจายตามพื้นที่ภูมิศาสตร์)
- 3 independent board members สมาชิกคณะกรรมการอิสระ 3 คน
- 3 institutional custodians ผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สินสถาบัน (institutional custodians) 3 คน

Each signer holds their key in a hardware HSM. While this arrangement provides strong security guarantees, it introduces a latency bottleneck that is architecturally inconsistent with the sub-400ms settlement finality achieved elsewhere in the stack: coordinating 5 independent signers across time zones imposes delays of minutes to hours, and large-volume mints have historically required synchronous coordination ceremonies. ผู้ลงนามแต่ละคนจะเก็บกุญแจของตนไว้ในฮาร์ดแวร์ HSM แม้ว่าการจัดเตรียมนี้จะให้การรับประกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาคอขวดในด้านความล่าช้า (latency) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของการชำระราคาสุดท้ายที่ต่ำกว่า 400 มิลลิวินาที ที่สำเร็จในชั้นส่วนอื่นๆ ของระบบ: การประสานงานผู้ลงนาม 5 คนซึ่งอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกันทำให้เกิดความ

ล่าช้าเป็นนาทิจนถึงชั่วโมง และการออกโทเคนในปริมาณมากจำเป็นต้องมีพิธีการประสานงานแบบ ซิงโครนัสเสมอมา

Planned Improvement – Programmable MPC Custody (การปรับปรุงที่วางแผนไว้ – ระบบการดูแลโดยใช้ Programmable MPC): The roadmap targets replacing the static multisig with a threshold Multi-Party Computation (MPC) signing pipeline. Under this model, signing shares are held by geographically distributed nodes running a threshold signature scheme (e.g., FROST or GG20). Routine mints below a configurable threshold (e.g., 1,000,000 gTHB) are processed fully automatically once bank deposit confirmation and KYC/AML checks pass, with no human coordination required. Large institutional mints above the threshold trigger an asynchronous approval workflow where signers respond via authenticated mobile push rather than in-person ceremony. Reserve attestations remain continuous and on-chain regardless of mint size, preserving auditability while eliminating the synchronous bottleneck. แผนงานที่ตั้งเป้าไว้คือการแทนที่กระบวนการ multisig แบบเดิมด้วยขั้นตอนการลงนามที่ใช้เทคโนโลยี Multi-Party Computation (MPC) ภายใต้เกณฑ์กำหนด ในแบบจำลองนี้ ส่วนแบ่งของการลงนาม (signing shares) จะถูกเก็บรักษาโดยโหนด (nodes) ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และทำงานตามโครงการลายเซ็นแบบเกณฑ์กำหนด (threshold signature scheme) เช่น FROST หรือ GG20 สำหรับการออกโทเคนตามปกติที่มีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้ (เช่น 1,000,000 gTHB) ระบบจะประมวลผลโดยอัตโนมัติทั้งหมดทันทีที่การฝากเงินผ่านธนาคารได้รับการยืนยันและการตรวจสอบ KYC/AML ผ่าน โดยไม่ต้องใช้มนุษย์มาประสานงาน การออกโทเคนปริมาณมากให้กับสถาบันที่เกินกว่าเกณฑ์กำหนดจะสั่งการทำงานขั้นตอนการอนุมัติแบบอะซิงโครนัส ซึ่งผู้ลงนามสามารถตอบสนองผ่านการแจ้งเตือน (mobile push) ที่ผ่านการยืนยันตัวตน แทนที่จะต้องมารวมตัวกัน การพิสูจน์ยืนยันทุนสำรอง (reserve attestations) จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องและอยู่บนเชน ไม่ว่าปริมาณการออกโทเคนจะมากแค่ไหน ทำให้ยังคงการตรวจสอบได้และขจัดปัญหาคอขวดแบบซิงโครนัสไปในเวลาเดียวกัน

9.6. Layer 5: Monitoring and Incident Response (การตรวจสอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์)

9.6.1. Real-Time Security Monitoring (การตรวจสอบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์)

The platform operates a 24/7 Security Operations Center (SOC) with: แพลตฟอร์มมีการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย (SOC) ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน โดยมี:

- **On-Chain Monitoring** (การตรวจสอบบนเชน): Automated alerts for unusual transaction patterns (e.g., large single-block settlements, unusual account drains). การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ (เช่น การชำระราคาจำนวนมากภายในบล็อกเดียว, การดึงเงินออกจากบัญชีผิดปกติ)
- **Off-Chain Monitoring** (การตรวจสอบนอกเชน): SIEM integration with alerts for failed authentication attempts, anomalous API access patterns, and infrastructure anomalies. การทำงานร่วมกับระบบ SIEM พร้อมการแจ้งเตือนสำหรับความพยายามยืนยันตัวตนที่ล้มเหลว, รูปแบบการเข้าถึง API ที่ผิดปกติ และความผิดปกติของโครงสร้างพื้นฐาน
- **Smart Contract Event Monitoring** (การตรวจสอบเหตุการณ์สัญญาอัจฉริยะ): All on-chain events are indexed and monitored for anomalies using a dedicated blockchain analytics service. เหตุการณ์ทั้งหมดบนเชนจะถูกจัดทำดัชนีและตรวจสอบหาความผิดปกติโดยใช้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนโดยเฉพาะ

9.6.2. Incident Response (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน)

The platform maintains a documented incident response plan with defined severity levels and response times: แพลตฟอร์มมีเอกสารแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้กำหนดระดับความรุนแรงและระยะเวลาการตอบสนองไว้:

- **Critical (P0) (วิกฤต (P0))**: Active fund drain or peg break. Response time: 15 minutes. Actions: Emergency circuit breaker activation, multisig freeze. เหตุการณ์ดึงเงินทุนที่เกิดขึ้นอยู่จริง หรืออัตรา

ตรึงมูลค่าเสียไป เวลาการตอบสนอง: 15 นาที การดำเนินการ: เปิดใช้งานระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน, อัปเดตบัญชี multisig

- **High (P1)** (สูง (P1)): Confirmed vulnerability with no active exploit. Response time: 4 hours. Actions: Coordinated disclosure, patch deployment. มีการยืนยันช่องโหว่แต่ยังไม่มีโจมตีใช้งาน เวลาการตอบสนอง: 4 ชั่วโมง การดำเนินการ: ประสานงานการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการติดตั้งแพตช์ (patch deployment)
- **Medium (P2)** (ปานกลาง (P2)): Anomalous behavior under investigation. Response time: 24 hours. พฤติกรรมผิดปกติที่อยู่ระหว่างการสืบสวน เวลาการตอบสนอง: 24 ชั่วโมง

10. Grid-Aware Trading and Congestion Management (การซื้อขายที่ตระหนักถึงระบบสายส่งและการจัดการความแออัด)

The physical power grid imposes hard constraints on energy trading that have no analog in purely financial markets. A trade that is economically rational may be physically infeasible if it would cause a transmission line to exceed its thermal limit or a substation transformer to overload. GridTokenX is designed to enforce these physical constraints at the smart contract level, ensuring that every settled trade is not only financially valid but also physically deliverable. ระบบสายส่งไฟฟ้าทางกายภาพได้กำหนดข้อจำกัดที่เคร่งครัดต่อการซื้อขายพลังงาน ซึ่งไม่มีสิ่งที่เทียบเคียงได้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป การซื้อขายที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อาจไม่สามารถทำได้จริงทางกายภาพ หากมันทำให้สายส่งเกินขีดจำกัดทางความร้อน (thermal limit) หรือหม้อแปลงของสถานีไฟฟ้าย่อยทำงานเกินกำลัง GridTokenX ถูกออกแบบมาเพื่อบังคับใช้ข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ในระดับสัญญาอัจฉริยะ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการซื้อขายที่ชำระราคานั้น ไม่ใช่แค่ถูกต้องในเชิงการเงินเท่านั้น แต่ต้องสามารถส่งมอบทางกายภาพได้จริง

10.1. Grid Topology Model (แบบจำลองโครงสร้างเครือข่ายระบบสายส่ง)

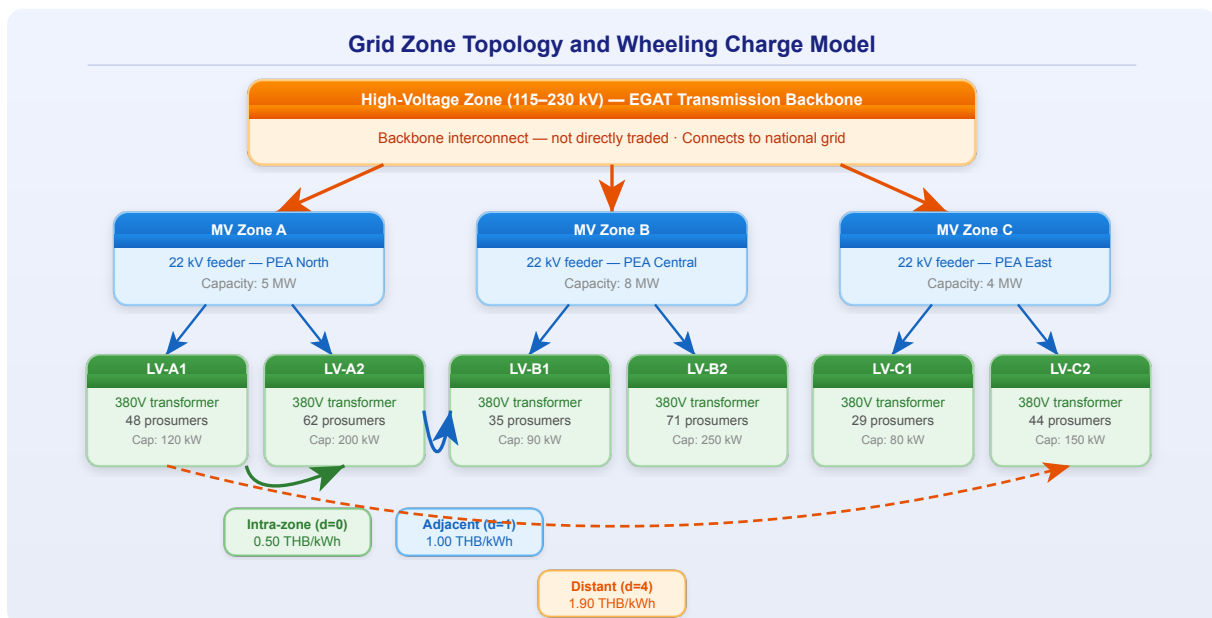


Figure 6: Grid zone topology showing HV/MV/LV hierarchy and wheeling charge tiers by zone distance. (โครงสร้างเครือข่ายโซนระบบสายส่งที่แสดงลำดับชั้น HV/MV/LV และอัตราค่าสายส่งตามระยะทางระหว่างโซน)

10.1.1. Zone Architecture (สถาปัตยกรรมโซน)

The GridTokenX grid model divides the service territory into a hierarchical set of zones, mirroring the physical structure of the distribution network: แบบจำลองระบบสายส่งของ GridTokenX จะแบ่ง

พื้นที่บริการออกเป็นชุดโซนตามลำดับชั้น ซึ่งสะท้อนโครงสร้างทางกายภาพของโครงข่ายการจำหน่ายไฟฟ้า:

High-Voltage Zones (HVZ) (โซนไฟฟ้าแรงสูง): Correspond to 115 kV and 230 kV transmission corridors. Managed by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). ตรงกับแนวเขตสายส่งไฟฟ้าขนาด 115 kV และ 230 kV บริหารจัดการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Medium-Voltage Zones (MVZ) (โซนไฟฟ้าแรงดันปานกลาง): Correspond to 22 kV and 33 kV distribution feeders. Managed by the Metropolitan Electricity Authority (MEA) or Provincial Electricity Authority (PEA). ตรงกับสายป้อนระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 22 kV และ 33 kV บริหารจัดการโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Low-Voltage Zones (LVZ) (โซนไฟฟ้าแรงต่ำ): Correspond to 380V/220V distribution transformers serving residential and small commercial customers. This is the primary trading zone for prosumer P2P transactions. ตรงกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 380V/220V ซึ่งให้บริการลูกค้าที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก นี่คือนิโชนหลักในการทำธุรกรรมซื้อขาย P2P สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค

Each zone is represented as a node in a directed graph stored in the ZoneTopology PDA. Edges in the graph represent transmission lines with associated capacity limits (in kW), impedance values (for loss calculation), and current loading levels. แต่ละโซนจะแสดงเป็นโหนด (node) ในกราฟระบุทิศทางที่เก็บอยู่ใน ZoneTopology PDA เส้นเชื่อม (edges) ในกราฟเป็นตัวแทนของสายส่งพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ขีดจำกัดความจุ (ในหน่วย kW), ค่าอิมพีแดนซ์ (สำหรับการคำนวณการสูญเสีย) และระดับการโหลดในปัจจุบัน

10.1.2. Zone Distance Calculation (การคำนวณระยะทางโซน)

The zone distance d between a buyer in zone B and a seller in zone S is the number of edges in the shortest path between B and S in the zone topology graph. This is computed off-chain by the Trading Service using Dijkstra's algorithm and included in the settlement intent submitted to the Chain Bridge. ระยะทางโซน d ระหว่างผู้ซื้อในโซน B กับผู้ขายในโซน S คือจำนวนเส้นเชื่อมในเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่าง B และ S ในกราฟโครงสร้างโซน โดยคำนวณนอกเชน (off-chain) ผ่านบริการการซื้อขาย (Trading Service) ซึ่งใช้อัลกอริทึมของ Dijkstra และข้อมูลนี้จะรวมอยู่ในเจตจำนงการชำระราคาที่ส่งไปยังเชนบริดจ์

The on-chain Trading Program verifies the zone distance claim by checking that the buyer's and seller's zone IDs are consistent with their registered UserProfile PDAs, and that the claimed distance is within the valid range for those zones (pre-computed and stored in the ZoneTopology PDA). โปรแกรมการซื้อขายบนเชน (Trading Program) จะตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางโซนที่อ้างอิง โดยตรวจสอบว่ารหัสโซนของผู้ซื้อและผู้ขายสอดคล้องกับข้อมูลที่ลงทะเบียนใน UserProfile PDA และระยะทางที่อ้างอิงนั้นอยู่ในช่วงที่อนุญาตสำหรับโซนเหล่านั้น (ซึ่งถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าและเก็บอยู่ใน ZoneTopology PDA)

10.2. Dynamic Wheeling Charges (ค่าผ่านสายส่งแบบแปรผัน)

10.2.1. Charge Structure (โครงสร้างค่าบริการ)

Wheeling charges compensate grid operators for the use of their infrastructure and create price signals that discourage long-distance trades when local alternatives are available. The charge is calculated as: ค่าผ่านสายส่ง (Wheeling charges) จะเป็นส่วนชดเชยให้แก่ผู้ดำเนินการระบบสายส่งสำหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานของตน และเพื่อเป็นสัญญาณบอกราคาที่ช่วยยับยั้งการซื้อขายระยะไกลในกรณีที่มีทางเลือกในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายคำนวณจาก:

$$C_{\text{wheeling}} = C_{\text{base}} + C_{\text{distance}} \times d + C_{\text{congestion}} \times L_{\text{zone}}$$

Where (โดยที่):

- C_{base} = base wheeling charge (default: 0.50 THB/kWh), set by the grid operator (ค่าผ่านสายส่งพื้นฐาน (ค่าเริ่มต้น: 0.50 บาท/kWh), กำหนดโดยผู้ดำเนินการระบบสายส่ง)
- $C_{distance}$ = per-zone-distance charge (default: 0.25 THB/kWh per zone) (อัตราค่าบริการต่อระยะทางโซน (ค่าเริ่มต้น: 0.25 บาท/kWh ต่อโซน))
- d = zone distance between buyer and seller (ระยะทางโซนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย)
- $C_{congestion}$ = congestion multiplier (0 to 2.0), set dynamically by the grid operator (ตัวคูณความแออัด (ตั้งแต่ 0 ถึง 2.0), กำหนดแบบแปรผันโดยผู้ดำเนินการระบบสายส่ง)
- L_{zone} = current loading level of the most congested zone on the path (0 to 1.0) (ระดับการโหลดปัจจุบันของโซนที่แออัดที่สุดบนเส้นทาง (ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0))

The congestion component creates a real-time price signal: as a zone approaches its capacity limit, wheeling charges for trades traversing that zone increase, naturally diverting trades to less congested paths. องค์ประกอบเรื่องความแออัดจะสร้างสัญญาณราคาแบบเรียลไทม์: เมื่อโซนใดๆ มีการใช้งานใกล้ถึงขีดจำกัดความจุ ค่าผ่านสายส่งสำหรับการซื้อขายที่ตัดผ่านโซนนั้นจะสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางการซื้อขายไปยังเส้นทางที่แออัดน้อยกว่าโดยธรรมชาติ

10.2.2. Dynamic Adjustment by Grid Operators (การปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกโดยผู้ดำเนินการระบบสายส่ง)

Grid operators can update wheeling charge parameters through the Governance Program's operational multisig. Updates take effect immediately for new orders but do not affect orders already in the order book (which were priced based on the parameters at submission time). This protects prosumers from unexpected cost increases on open orders. ผู้ดำเนินการระบบสายส่งสามารถอัปเดตตัวแปรของค่าผ่านสายส่งได้ผ่านโปรแกรมระบบการปกครอง (Governance Program) ที่ใช้ระบบ multisig สำหรับปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนจะมีผลทันทีกับคำสั่งใหม่ๆ แต่ไม่กระทบต่อคำสั่งที่อยู่ในสมุดคำสั่งอยู่แล้ว (ซึ่งถูกกำหนดราคาโดยพิจารณาจากตัวแปร ณ เวลาที่ส่ง) วิธีนี้เป็นการคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสำหรับคำสั่งที่ยังเปิดอยู่

10.3. Virtual Power Plants (VPP) (โรงไฟฟ้าเสมือน)

10.3.1. VPP Cluster Architecture (สถาปัตยกรรมคลัสเตอร์ VPP)

Virtual Power Plants aggregate distributed energy resources into logical clusters that can be managed as a single dispatchable unit. GridTokenX's VPP model enables: โรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) เป็นการรวมทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์เข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ตรรกะ ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้เสมือนเป็นหน่วยส่งจ่ายไฟฟ้า (dispatchable unit) เพียงหน่วยเดียว แบบจำลอง VPP ของ GridTokenX ช่วยสนับสนุน:

Flexibility Aggregation (การรวบรวมความยืดหยุ่น): Multiple prosumers' batteries and controllable loads are aggregated into a VPP cluster, providing a larger, more predictable flexibility resource for grid balancing. แบตเตอรี่และโหลดที่ควบคุมได้ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค จะถูกรวมเข้าไปในคลัสเตอร์ VPP ช่วยสร้างทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นขนาดใหญ่และสามารถคาดเดาได้มากขึ้นเพื่อช่วยปรับสมดุลสายส่งไฟฟ้า

Capacity Reservation (การสำรองความจุ): Grid operators can reserve a portion of a VPP cluster's capacity for frequency regulation or emergency response, with prosumers compensated via GRX token rewards. ผู้ดำเนินการระบบสายส่งสามารถสำรองความจุของ VPP คลัสเตอร์ในบางส่วนไว้สำหรับการควบคุมความถี่หรือการตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้ โดยผู้ผลิตและผู้บริโภคจะได้รับผลตอบแทนเป็นโทเคน GRX

Coordinated Dispatch (การประสานงานการสั่งจ่าย): The platform can issue dispatch signals to VPP clusters via the Edge Gateway's OCPP interface (for EV chargers) or Modbus TCP interface (for

BESS), enabling automated demand response. แพลตฟอร์มสามารถส่งสัญญาณคำสั่งจ่ายไฟฟ้า (dispatch signals) ไปยังกลุ่ม VPP ผ่านอินเทอร์เฟซ OCPP ของเอจเกตเวย์ (สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) หรืออินเทอร์เฟซ Modbus TCP (สำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ BESS) ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ

10.3.2. VPP State Management (การจัดการสถานะ VPP)

Each VPP cluster is represented by a VppCluster PDA: คลัสเตอร์ VPP แต่ละกลุ่มจะแสดงสถานะด้วย VppCluster PDA:

```
#[account(zero_copy)]
#[repr(C)]
pub struct VppCluster {
    pub cluster_id: Pubkey,
    pub zone_id: Pubkey,
    pub total_capacity_kw: u32,
    pub available_capacity_kw: u32,
    pub reserved_capacity_kw: u32,
    pub flex_up_kw: u32,      // available upward flexibility (ความยืดหยุ่นในการเพิ่มกำลัง
    การผลิตที่พร้อมใช้งาน)
    pub flex_down_kw: u32,    // available downward flexibility (ความยืดหยุ่นในการลด
    กำลังการผลิตที่พร้อมใช้งาน)
    pub state_of_charge_pct: u8,
    pub congestion_alarm: bool,
    pub last_update_ts: i64,
    pub _padding: [u8; 6],
}
```

The available_capacity_kw field is updated in real-time as trades are matched and as device telemetry is received. The Trading Program checks this field before accepting any order that would route through the cluster's zone. ฟিলด์ available_capacity_kw จะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการจับคู่การซื้อขาย และเมื่อได้รับข้อมูลโทรมาตรของอุปกรณ์ โปรแกรมการซื้อขายจะตรวจสอบฟিলด์นี้ก่อนตอบรับคำสั่งที่อาจจะต้องผ่านโซนของคลัสเตอร์นั้น

10.3.3. Capacity Enforcement (การบังคับใช้ขีดจำกัดความจุ)

When the Trading Program processes a match_orders instruction, it performs the following capacity checks: เมื่อโปรแกรมการซื้อขายประมวลผลคำสั่ง match_orders จะทำการตรวจสอบความจุดังต่อไปนี้:

1. **Seller Zone Capacity** (ความจุโซนผู้ขาย): Verifies that the seller's zone VPP cluster has sufficient generation capacity to cover the trade quantity. ตรวจสอบว่ากลุ่ม VPP ในโซนของผู้ขายมีความสามารถในการผลิตพลังงานเพียงพอครอบคลุมปริมาณการซื้อขายได้หรือไม่
2. **Buyer Zone Capacity** (ความจุโซนผู้ซื้อ): Verifies that the buyer's zone VPP cluster has sufficient consumption capacity. ตรวจสอบว่ากลุ่ม VPP ในโซนของผู้ซื้อมีความสามารถในการบริโภคพลังงานเพียงพอหรือไม่
3. **Transit Zone Capacity** (ความจุโซนทางผ่าน): For inter-zone trades, verifies that all intermediate zones on the routing path have sufficient transmission capacity. สำหรับการซื้อขายข้ามโซน จะตรวจสอบโซนกลางทางทั้งหมดบนเส้นทาง ว่ามีความสามารถในการส่งสัญญาณเพียงพอหรือไม่

If any check fails, the instruction returns a CapacityExceeded error and the transaction is rejected. The Trading Service receives this error via the Chain Bridge's confirmation event and re-queues the affected orders for re-matching with alternative counterparties. หากมีขั้นตอนใดไม่ผ่านการตรวจสอบคำสั่งจะส่งคืนค่าความผิดพลาดเป็น CapacityExceeded และธุรกรรมจะถูกปฏิเสธ บริการการซื้อขายจะ

ได้รับความผิดพลาดนี้ผ่านเหตุการณ์ยืนยันของเซนบริดจ์ และจะทำการเรียงคิวคำสั่งที่มีผลกระทบเพื่อทำการจับคู่ใหม่กับคู่สัญญาอื่นแทน

10.4. Grid Loss Factor (GLF) (ปัจจัยการสูญเสียในระบบสายส่ง)

10.4.1. Physical Basis (พื้นฐานทางกายภาพ)

When electrical current flows through a conductor, a portion of the energy is dissipated as heat due to the conductor's resistance (Joule heating). This "transmission loss" means that the energy received by the buyer is always less than the energy dispatched by the seller. The Grid Loss Factor quantifies this difference. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ พลังงานบางส่วนจะกระจายตัวออกมาเป็นความร้อนเนื่องจากความต้านทานของตัวนำ (ความร้อนจูล) การ "สูญเสียในระบบสายส่ง" นี้หมายความว่าพลังงานที่ผู้ซื้อได้รับจะน้อยกว่าพลังงานที่ผู้ขายส่งออกเสมอ ปัจจัยการสูญเสียในระบบสายส่ง (Grid Loss Factor) จะคำนวณปริมาณของส่วนต่างนี้

For a simple resistive line, the loss fraction is approximately: สำหรับสายไฟฟ้าความต้านทานทั่วไป อัตราส่วนการสูญเสียจะประมาณค่าได้ดังนี้:

$$\text{Loss Fraction} = \frac{I^2 R}{P_{\text{delivered}}} \approx \frac{P_{\text{delivered}} \cdot R}{V^2}$$

In practice, GridTokenX uses a simplified zone-distance model calibrated against PEA's published transmission loss data: ในทางปฏิบัติ GridTokenX ใช้โมเดลระยะทางโซนแบบง่าย ที่ผ่านการปรับค่าเทียบกับข้อมูลการสูญเสียในการส่งกำลังของ กฟภ. ที่เผยแพร่:

$$\text{GLF}(d) = 1 - e^{\{-0.02d\}}$$

This gives approximate loss fractions of: ซึ่งให้อัตราส่วนการสูญเสียโดยประมาณดังนี้:

- $d = 0$ (intra-zone) (ภายในโซนเดียวกัน): 0% loss (สูญเสีย 0%)
- $d = 1$ (adjacent zone) (โซนติดกัน): 2% loss (สูญเสียประมาณ 2%)
- $d = 3$ (3 zones) (3 โซน): 5.8% loss (สูญเสียประมาณ 5.8%)
- $d = 5$ (5 zones) (5 โซน): 9.5% loss (สูญเสียประมาณ 9.5%)

10.4.2. GLF Application in Settlement (การใช้ GLF ในการชำระราคา)

During atomic settlement, the GLF is applied as follows: ระหว่างการชำระราคาแบบอะตอมมิก (atomic settlement) จะมีการนำ GLF ไปประยุกต์ใช้ดังนี้:

1. The seller dispatches Q kWh (represented by Q GRID tokens transferred to the buyer). ผู้ขายจัดส่งพลังงาน Q kWh (แทนด้วยโทเคน GRID จำนวน Q ที่โอนไปยังผู้ซื้อ)
2. The buyer receives $Q \times (1 - \text{GLF})$ kWh of actual energy (their meter records this consumption). ผู้ซื้อได้รับพลังงานจริง $Q \times (1 - \text{GLF})$ kWh (มิเตอร์ของผู้ซื้อบันทึกค่าการบริโภคนี้)
3. The "loss quantity" $Q \times \text{GLF}$ GRID tokens are transferred to the grid operator's account as compensation for physical losses. ปริมาณที่สูญเสียคือโทเคน GRID จำนวน $Q \times \text{GLF}$ จะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ดำเนินการระบบสายส่ง เพื่อชดเชยการสูญเสียทางกายภาพ
4. The buyer pays for Q kWh at the agreed price (they pay for the energy dispatched, not received, as is standard in wholesale energy markets). ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับปริมาณ Q kWh ตามราคาที่ตกลงกันไว้ (ผู้ซื้อจ่ายตามปริมาณพลังงานที่ส่งออก ไม่ใช่พลังงานที่ได้รับ ซึ่งเป็นมาตรฐานในตลาดซื้อขายพลังงานชายส่ง)

This accounting ensures that the total GRID token supply remains consistent with the total verified energy in the system. ระบบบัญชีนี้รับประกันได้ว่า ปริมาณรวมของโทเคน GRID จะยังคงสอดคล้องกับพลังงานรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในระบบอย่างแน่นอน

10.5. Frequency Regulation and Demand Response (การควบคุมความถี่และการตอบสนองด้านอุปสงค์)

10.5.1. Automatic Generation Control (AGC) Integration (การบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ (AGC))

GridTokenX provides an API for grid operators to issue Automatic Generation Control (AGC) signals to VPP clusters. When the grid frequency deviates from 50 Hz (the Thai standard), the operator can: GridTokenX นำเสนอ API สำหรับให้ผู้ดำเนินการระบบสายส่งสามารถส่งสัญญาณควบคุมการผลิตอัตโนมัติ (AGC) ไปยังคลัสเตอร์ VPP เมื่อความถี่ของระบบสายส่งเบี่ยงเบนไปจาก 50 Hz (มาตรฐานของประเทศไทย) ผู้ปฏิบัติการสามารถ:

Frequency Low (< 49.8 Hz) (ความถี่ต่ำ (< 49.8 Hz)): Issue a flex-up signal to VPP clusters, instructing BESS units to discharge and EV chargers to reduce charging rate. Prosumers responding to AGC signals receive GRX token rewards proportional to their response magnitude and speed. ส่งสัญญาณเพิ่มกำลัง (flex-up) ไปยังกลุ่ม VPP เพื่อสั่งให้หน่วยเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) คายประจุ และให้สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าลดอัตราการชาร์จ ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อสัญญาณ AGC จะได้รับรางวัลเป็นโทเคน GRX ตามสัดส่วนของขนาดความเร็วและการตอบสนอง

Frequency High (> 50.2 Hz) (ความถี่สูง (> 50.2 Hz)): Issue a flex-down signal, instructing BESS units to charge and EV chargers to increase charging rate (if below maximum). ส่งสัญญาณลดกำลัง (flex-down) เพื่อสั่งให้หน่วยเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ทำการชาร์จ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทำการเพิ่มอัตราการชาร์จ (ถ้ายังต่ำกว่าระดับสูงสุด)

10.5.2. Demand Response Programs (โปรแกรมตอบสนองด้านอุปสงค์)

Grid operators can create demand response programs through the Governance Program, offering GRX rewards to prosumers who voluntarily curtail consumption during peak demand periods. Participation is opt-in and managed through the GridTokenX mobile application. ผู้ดำเนินการระบบสายส่งสามารถสร้างโปรแกรมตอบสนองด้านอุปสงค์ผ่านโปรแกรมระบบการปกครอง เพื่อเสนอรางวัล GRX แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สมัครใจลดการบริโภคในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (peak demand) การเข้าร่วมจะเป็นรูปแบบสมัครใจตามความสะดวกและจะถูกบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชันมือถือของ GridTokenX

10.6. Performance Under Congestion (ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะความแออัด)

Simulation studies using historical PEA load data from 2023–2025 demonstrate that the GridTokenX congestion management system: การศึกษาด้วยแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (PEA) ในอดีตจากปี 2023–2025 แสดงให้เห็นว่าระบบจัดการความแออัดของ GridTokenX สามารถ:

- Reduces peak zone loading by an average of 18% compared to unmanaged P2P trading. ลดภาระผูกพันการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของโซนลงเฉลี่ย 18% เมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบ P2P ที่ไม่มีการจัดการ
- Increases the proportion of intra-zone trades from 45% to 72% through price signals. เพิ่มสัดส่วนการซื้อขายภายในโซนเดียวกันจาก 45% เป็น 72% โดยผ่านกลไกสัญญาณราคา
- Reduces average wheeling charge costs for prosumers by 23% through more efficient trade routing. ลดค่าใช้จ่ายบริการสายส่งเฉลี่ยให้ผู้ผลิตและบริโภคลง 23% ผ่านการกำหนดเส้นทางการค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- Maintains grid frequency within ± 0.1 Hz of nominal during simulated demand response events. รักษาความถี่ของระบบสายส่งไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง ± 0.1 Hz ของค่าปกติ ในช่วงระหว่างการจำลองสถานการณ์โปรแกรมตอบสนองด้านอุปสงค์

11. เปรียบวิธีประเมินผลและการทำซ้ำได้

ส่วนนี้กำหนดวิธีประเมิน GridTokenX และแยกผลการวัดจริงออกจากการประมาณเชิงวิเคราะห์ ต้นฉบับฉบับนี้ไม่ควรถูกอ่านว่าเป็นการยืนยัน performance ของ production deployment เว้นแต่จะมี benchmark output, deployment configuration, และ dataset ที่เผยแพร่พร้อมบทความ โค้ดโอเพนซอร์สเป็น reference artifact สำหรับทำซ้ำการประเมินผล (Team, 2026)

11.1. คำถามการประเมินผล

การประเมินผลจัดตามคำถามวิจัยสี่ข้อ:

1. **Matching throughput:** off-chain CDA matching engine สามารถประมวลผล bid-ask pair ได้มากพอที่จะป้อน settlement layer โดยไม่กลายเป็น bottleneck หรือไม่?
2. **On-chain feasibility:** instruction สำหรับ settlement, oracle, registry, และ token ยังอยู่ภายในขีดจำกัด compute-unit และ account-size ของ Solana ภายใต้ batch size ที่สมจริงหรือไม่?
3. **Grid feasibility:** นโยบาย grid-aware matching ลด trade ที่เป็นไปได้ทางกายภาพเมื่อเทียบกับ unmanaged P2P market ภายใต้ load และ DER assumptions เดียวกันหรือไม่?
4. **Operational resilience:** telemetry ingestion, replay protection, และ settlement retry logic สามารถทนต่อ device outage, duplicate submission, และ network partition โดยไม่เกิด double-minting หรือ double-settlement หรือไม่?

11.2. Artifact สำหรับ Benchmark

repository มีจุดเริ่มต้นสำหรับการประเมินดังนี้:

Artifact	Command หรือ Location	Primary Metric
Trading engine microbenchmark	just benchmark	CDA match-cycle latency และ throughput
Criterion benchmark source	gridtokenx-trading-service/ crates/trading-engine/ benches/matching_benchmark.rs	ต้นทุนของ 1000x1000 order matching
AC power-flow simulation	gridtokenx-smartmeter-simulator/backend/scripts/ simulate_pandapower.py	voltage range, line loading, convergence
Large telemetry load test	gridtokenx-smartmeter-simulator/backend/scripts/ load_test_100k.py	effective meter-frame throughput

การจำลองกริดใช้ pandapower (Turner et al., 2018) เพื่อทำ AC power-flow analysis บน reference feeder model repository ปัจจุบันมี reference grid แบบ rural low-voltage ขนาด 80 bus ใน smart-meter simulator data directory แต่การศึกษาสำหรับ production ควรแทนที่แบบจำลองนี้ด้วย feeder topology ที่ได้รับอนุมัติจาก utility และ measured load/generation profiles

11.3. Benchmark ของ Matching Engine

benchmark ของ trading engine สร้าง buy order 1,000 รายการและ sell order 1,000 รายการที่ราคาตัดกัน ใช้ topology snapshot ที่ยอมรับ flow ทั้งหมด และวัด full matching cycle หนึ่งรอบ การทดสอบนี้แยก matching engine ออกจาก latency ของ database, network, และ blockchain ผลที่เหมาะสมสำหรับตีพิมพ์ควรรายงาน:

- CPU model, จำนวน core, memory, operating system, Rust version, และ compiler flags,
- จำนวน buy order, sell order, zone, และ matched pair,
- mean, median, p95, และ p99 match-cycle latency,
- allocation count และ memory footprint ถ้ามี,
- throughput ในหน่วย matched pairs per second

benchmark นี้จำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอ เพราะแสดงว่า off-chain matcher สามารถสร้าง fill ได้ แต่ไม่ได้พิสูจน์ end-to-end settlement capacity

11.3.1. ผล Benchmark เบื้องต้นในเครื่อง Local

เพื่อเป็นการตรวจสอบ reproducibility เบื้องต้น ได้รับ Criterion benchmark ด้วยคำสั่ง just benchmark บน macOS 26.5.1, Apple M2 CPU, 8 logical cores, RAM 16 GB, Rust 1.95.0, และ Cargo 1.95.0 benchmark นี้วัดกรณี synthetic matching cycle 1000x1000 ตามที่อธิบายข้างต้น

Metric	Estimate	95% confidence interval
Mean match-cycle time	22.231 ms	21.847–22.653 ms
Median match-cycle time	21.472 ms	21.294–21.751 ms
Standard deviation	2.080 ms	1.469–2.580 ms

Criterion รายงาน outlier 7 รายการจาก 100 measurements และรายงาน performance regression เมื่อเทียบกับ baseline เดิมที่บันทึกไว้ในเครื่อง ผลนี้ควรถูกตีความเฉพาะเป็น single-machine microbenchmark ของ in-memory matching engine เท่านั้น ไม่รวม database access, network transport, Solana transaction construction, signature verification, RPC submission, confirmation latency, หรือ on-chain account contention

11.4. On-Chain Settlement Capacity

Trading Program รองรับ batch matched order pair ได้สูงสุด 4 คู่ต่อ settlement transaction เป้าหมาย 50,000 settled trades per hour เท่ากับประมาณ 13.9 matched trades per second หรือประมาณ 3.5 settlement transactions per second ที่ batch size นี้ ตัวเลขนี้เป็นเป้าหมายเชิงวิเคราะหที่ไม่ใช่ผลการวัด production

เพื่อสนับสนุน claim ที่แข็งแกร่งขึ้น บทความควรมีการทดลองบน Solana localnet หรือ devnet พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

- deployed program IDs และ commit hash,
- Solana และ Anchor version ที่แน่นอน,
- transaction batch size,
- compute units ที่ใช้โดย place_order, match_orders, submit_reading, และ finalize_interval,
- confirmation latency distribution,
- failed transaction rate และ retry count,
- account contention profile แยกตาม market shard

ผลลัพธ์ควรถูกรายงานในตารางที่แยก local validator measurement ออกจาก public cluster measurement เพราะ consensus, RPC, และ priority-fee behavior แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง environment

11.5. Protocol สำหรับ Grid-Aware Simulation

grid-aware trading ควรถูกประเมินเทียบกับ baseline อย่างน้อยสามแบบ:

1. **Unmanaged P2P:** order ถูกจับคู่ด้วย price-time priority โดยไม่มี grid capacity checks

2. **Static tariff P2P:** order รวม fixed wheeling charges แต่ไม่มี dynamic congestion component
3. **GridTokenX policy:** order รวม zone distance, dynamic wheeling charges, Grid Loss Factor, และ VPP capacity limits

สำหรับแต่ละ scenario simulator ควรใช้ feeder topology, load profile, PV profile, battery availability, และ order-arrival process เดียวกัน metric หลักคือ peak line loading, voltage violations, curtailed energy, matched trade volume, average buyer price, average seller revenue, และ average wheeling charge claim เช่น “ลด peak zone loading ได้ 18%” ควรระบุ dataset, จำนวนวันจำลอง, random seeds, baseline definition, และ confidence interval

11.6. ข้อกำหนดด้าน Reproducibility

สำหรับการส่งบทความเชิงวิชาการ ควรแนบข้อมูลต่อไปนี้:

- repository URL และ commit hash,
- command ที่ใช้ build smart contracts และ services,
- benchmark logs หรือ CSV outputs,
- simulation input datasets,
- hardware และ cloud configuration,
- random seeds สำหรับ load และ order generation,
- license และ availability status ของ utility data ที่ไม่เปิดเผยสาธารณะ

หากไม่มี artifact เหล่านี้ ผลลัพธ์ในบทความควรถูกนำเสนอเป็น design goals, analytical estimates, หรือ proposed evaluation methodology แทนที่จะเป็น empirical claims

12. Conclusion and Future Directions (บทสรุปและทิศทางในอนาคต)

12.1. Summary of Contributions (สรุปผลงานสำคัญ)

This paper has presented GridTokenX, a production-grade Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) for real-time peer-to-peer energy trading. We have demonstrated that the combination of hardware-rooted cryptographic trust, high-performance blockchain settlement, and grid-aware market mechanics can overcome the fundamental limitations of existing P2P energy trading solutions. เอกสารฉบับนี้นำเสนอ GridTokenX เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์ (DePIN) ระดับการผลิต (production-grade) สำหรับการซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) ในเวลาจริง เราได้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่างความเชื่อถือทางการเข้ารหัสลับระดับฮาร์ดแวร์, การชำระราคาผ่านบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูง, และกลไกตลาดที่คำนึงถึงข้อจำกัดของระบบสายส่ง สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดพื้นฐานของโซลูชันการซื้อขายพลังงาน P2P ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างสิ้นเชิง

The key technical contributions of this work are: ผลงานทางเทคนิคที่สำคัญในงานนี้ประกอบด้วย:

End-to-End Cryptographic Provenance (แหล่งที่มาของการเข้ารหัสแบบครบวงจร): By anchoring data integrity at the physical layer through Ed25519 hardware signing and propagating cryptographic proofs through every layer of the stack to on-chain settlement, GridTokenX creates an unbroken chain of trust from the physical kilowatt-hour to the digital token. This eliminates the trusted intermediary that has been the Achilles’ heel of previous P2P energy trading platforms. ด้วยการยึดความสมบูรณ์ของข้อมูลไว้ที่ระดับกายภาพผ่านการเซ็นชื่อผ่านฮาร์ดแวร์ Ed25519 และส่งต่อข้อพิสูจน์การเข้ารหัสลับ (cryptographic proofs) ไปยังทุกชั้นของระบบจนถึงการชำระราคาบนเชน GridTokenX สร้างสายโซ่แห่งความไว้วางใจที่ไม่มีการแตกหักตั้งแต่หน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงทางกายภาพ ไป

จนถึงโทเคนดิจิทัล สิ่งนี้ทำให้ไม่ต้องอาศัยคนกลางที่เชื่อถือได้ ซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน P2P ในอดีต

High-Performance On-Chain Settlement (การชำระราคาบนเชนที่มีประสิทธิภาพสูง): The sharded Anchor program architecture, zero-copy state management, and batch settlement design enable the platform to sustain over 50,000 settlement operations per hour while remaining within Solana's per-transaction compute unit limits. This throughput is sufficient to support a national-scale energy market. สถาปัตยกรรมโปรแกรม Anchor แบบแบ่งส่วน (sharded), การจัดการสถานะแบบ zero-copy, และการออกแบบให้สามารถชำระราคาแบบกลุ่ม (batch settlement) ทำให้แพลตฟอร์มสามารถรักษาระดับการชำระราคาได้มากกว่า 50,000 รายการต่อชั่วโมง ในขณะที่ยังคงอยู่ในขอบเขตขีดจำกัดหน่วยการประมวลผลต่อธุรกรรม (compute unit limits) ของ Solana ความเร็วในการดำเนินการประมวลผลเครือข่ายนี้เพียงพอที่จะรองรับตลาดพลังงานระดับชาติ

Economically Sound Triple-Token Model (แบบจำลองโครงสร้างสามโทเคนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ): The GRID/GRX/gTHB token architecture cleanly separates the concerns of energy representation, protocol governance, and stable settlement. The physical backing of GRID tokens and the full collateralization of gTHB provide economic stability that purely algorithmic token designs cannot achieve. สถาปัตยกรรมโทเคน GRID/GRX/gTHB ได้ทำการแยกส่วนหน้าที่การทำงานของ การแสดงความเป็นพลังงาน, ระบบการกำกับดูแลโปรโตคอล, และการชำระราคาที่เสถียร ออกจากกันอย่างชัดเจน การมีสินทรัพย์จริงหนุนหลังของโทเคน GRID และการค้ำประกันเต็มรูปแบบ (full collateralization) ของ gTHB ให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในแบบที่โทเคนที่มีการออกแบบด้วยอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้

Regulatory-Native Architecture (สถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น): By integrating KYC/AML compliance, I-REC standard REC issuance, and PEA-aligned wheeling charge structures into the core protocol design, GridTokenX is positioned to operate within existing regulatory frameworks rather than in opposition to them. ด้วยการบูรณาการกระบวนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนด KYC/AML, การออกการรับรองมาตรฐาน REC ตามมาตรฐาน I-REC, และโครงสร้างของค่าสายส่งที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PEA (กฟผ.) เข้าในการออกแบบโปรโตคอลหลัก ส่งผลให้ GridTokenX อยู่ในจุดยืนที่จะสามารถดำเนินการภายใต้กรอบข้อบังคับกฎหมายปัจจุบันได้ แทนที่จะเป็นการต่อต้าน

Grid-Aware Congestion Management (การบริหารจัดการความแออัดแบบคำนึงถึงระบบสายส่ง): The zone-based capacity enforcement, dynamic wheeling charges, and VPP integration ensure that every settled trade is physically deliverable and that the platform actively contributes to grid stability rather than exacerbating congestion. การบังคับใช้ขีดจำกัดความจุโดยอิงตามโซน (zone-based capacity enforcement), ค่าผ่านสายส่งที่แปรผันได้ (dynamic wheeling charges) และการรวมศูนย์ VPP เข้าด้วยกัน ช่วยรับประกันว่าทุกรายการซื้อขายที่ชำระราคาสามารถจัดส่งได้จริงทางกายภาพ อีกทั้งแพลตฟอร์มยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างความเสถียรให้กับระบบโครงข่าย แทนที่จะทำให้เกิดความแออัดมากยิ่งขึ้น

12.2. Limitations and Open Challenges (ข้อจำกัดและความท้าทายที่ยังคงมีอยู่)

Despite these contributions, several challenges remain: แม้จะมีผลงานที่โดดเด่นเหล่านี้ แต่ก็ยังคงมีความท้าทายอยู่หลายประการ:

Regulatory Uncertainty (ความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบ): The legal status of tokenized energy and peer-to-peer energy trading remains unclear in many jurisdictions, including Thailand. Regulatory approval from the Energy Regulatory Commission (ERC) and the Securities and Exchange Commission (SEC) will be required before full commercial deployment. สถานะทางกฎหมายของการทำ Tokenization ต่อพลังงาน (tokenized energy) และการซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์ยังคงไม่ชัดเจนในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงประเทศไทย การอนุมัติทางกฎหมายจากคณะกรรมการกำกับกิจ

การพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องมีความจำเป็นก่อนที่จะมีการปรับใช้ในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

Meter Accuracy and Calibration (ความแม่นยำและการปรับเทียบมิเตอร์): The platform's integrity depends on the accuracy of physical meters. Meter calibration drift, measurement uncertainty, and the challenge of attributing energy to specific time intervals in the presence of multiple DERs at a single premises are ongoing engineering challenges. ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับความแม่นยำของมิเตอร์ทางกายภาพ ความคลาดเคลื่อนในการสอบเทียบมิเตอร์, ความไม่แน่นอนในการวัด, และความท้าทายในการระบุว่าพลังงานนั้นมาจากช่วงเวลาใดในช่วงเวลาเฉพาะในสถานที่ที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว (DERs) หลายแห่ง ล้วนเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยังคงดำเนินต่อไป

Oracle Centralization (การรวมศูนย์ระบบ Oracle): While the Oracle Bridge is designed to be operated by multiple independent node operators, the current implementation has a degree of centralization in the validation pipeline. Future work will explore fully decentralized oracle networks (e.g., Pyth Network (Pyth Network, 2023) or Switchboard (Switchboard, 2023)) for energy data validation. ในขณะที่ออราเคิลบริดจ์ (Oracle Bridge) ถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินการโดยผู้ให้บริการโหนดที่เป็นอิสระหลายราย แต่การดำเนินการในปัจจุบันก็ยังมีระดับของการรวมศูนย์ (centralization) อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ แนวทางในอนาคตจะทำการสำรวจเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ (เช่น Pyth Network (Pyth Network, 2023) หรือ Switchboard (Switchboard, 2023)) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านพลังงาน

Cross-Chain Interoperability (ความสามารถในการทำงานร่วมกันข้ามเครือข่ายเชน): The current implementation is Solana-native. As the DePIN ecosystem matures, interoperability with other blockchain networks (for cross-border energy trading or carbon credit settlement) will become important. การปรับใช้ในปัจจุบันเป็นระบบดั้งเดิมของ Solana เมื่อระบบนิเวศ DePIN พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (interoperability) กับเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ (สำหรับการซื้อขายพลังงานข้ามพรมแดนหรือการชำระราคาของคาร์บอนเครดิต) จะมีความสำคัญยิ่งขึ้น

12.3. Future Directions (ทิศทางในอนาคต)

12.3.1. Multi-Utility Extension (ส่วนต่อขยายที่ครอบคลุมสาขารูปโภคที่หลากหลาย)

The GridTokenX architecture is designed to be utility-agnostic. The same DePIN framework — hardware-signed telemetry, oracle validation, token minting, and CDA settlement — can be applied to other utility markets: สถาปัตยกรรมของ GridTokenX ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลาง ไม่ยึดติดกับสาขารูปโภคประเภทใดประเภทหนึ่ง โครงสร้างระบบ DePIN เดียวกันนี้ ได้แก่ การส่งผ่านข้อมูลแบบเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์, การตรวจสอบยืนยันออราเคิล, การผลิตโทเคน, และการชำระราคาแบบ CDA สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดสาขารูปโภคประเภทอื่นได้:

Water Trading (การซื้อขายน้ำ): Smart water meters (using M-Bus or WaterMark protocols) can feed verified consumption data to a water token program, enabling P2P water rights trading in water-stressed regions. สมาร์ทมิเตอร์วัดน้ำ (ใช้โปรโตคอล M-Bus หรือ WaterMark) สามารถส่งข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ตรวจสอบแล้วไปยังโปรแกรมของโทเคนระบบน้ำ เพื่อเปิดใช้สิทธิการค้าขาย P2P สำหรับน้ำในเขตที่มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ

Broadband Bandwidth Trading (การซื้อขายแบนด์วิดท์บรอดแบนด์): Network equipment with SNMP or gRPC telemetry can report verified bandwidth consumption, enabling dynamic bandwidth markets for community mesh networks. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ใช้ SNMP หรือ gRPC telemetry สามารถรายงานอัตราการใช้แบนด์วิดท์ที่ตรวจสอบแล้ว ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นและการสร้างตลาดแบนด์วิดท์แบบไดนามิกให้แก่เครือข่ายชุมชน (community mesh networks)

Carbon Credit Settlement (การชำระราคาสำหรับคาร์บอนเครดิต): The REC issuance infrastructure can be extended to support voluntary carbon market (VCM) credit issuance and retirement, with on-

chain provenance providing the transparency that the VCM currently lacks. โครงสร้างพื้นฐานในการออกการรับรอง REC สามารถขยายให้ครอบคลุมการออกใบรับรองและการปลดระวาง (retirement) สำหรับคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจ (VCM) ด้วยการตรวจสอบย้อนกลับที่อยู่บนเชน (on-chain provenance) อันจะมอบความโปร่งใสในตลาด VCM ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบัน

12.3.2. Layer-2 Scaling (การขยายระบบบน Layer-2)

As the platform scales to millions of prosumers, even Solana's high throughput may become a bottleneck for the most granular micro-transactions (e.g., 1-minute interval settlements). Future work will explore Solana-native Layer-2 solutions, including state channels for bilateral prosumer relationships and optimistic rollups for high-frequency micro-settlement. เมื่อแพลตฟอร์มมีการขยายตัวเพื่อรองรับกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายล้านคน แม้ระบบส่งผ่านของ Solana ที่มีประสิทธิภาพสูง อาจจะเป็นคอขวดสำหรับทำรายการที่มีความถี่ขนาดเล็กมาก (เช่น การชำระราคาทุก ๆ รอบระยะ 1 นาที) งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเน้นสำรวจวิธีการแก้ปัญหาแบบ Layer-2 สำหรับระบบดั้งเดิมของ Solana รวมถึง State Channels สำหรับระบบที่ต้องเชื่อมกับผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงแบบทวิภาคี และเทคโนโลยี Optimistic Rollups สำหรับทำรายการไมโครที่มีความถี่ในระดับสูงมาก

12.3.3. Machine Learning for Grid Optimization (การใช้ Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่ง)

The platform's rich telemetry dataset — comprising real-time generation, consumption, and market data from thousands of DERs — provides an ideal foundation for machine learning-based grid optimization. Future work will explore: ชุดข้อมูลเทเลเมทรีของแพลตฟอร์มที่มีอยู่อย่างมากมาย — ประกอบด้วยการผลิตและการบริโภค ณ เวลาจริง และข้อมูลทางตลาดการค้าจากแหล่งพลังงาน (DERs) หลายพันเครื่อง — ก่อให้เกิดพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่งโดยใช้เทคโนโลยี Machine learning แนวทางในอนาคตจะมีการพิจารณา:

- Predictive order placement (การวางคำสั่งโดยการคาดการณ์เชิงระบบ): Using ML models to forecast prosumer generation and consumption, enabling automated order placement that maximizes revenue while maintaining grid stability. การใช้แบบจำลอง ML เพื่อพยากรณ์ปริมาณการผลิตและบริโภคของผู้ผลิตและบริโภค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสั่งการทำรายการแบบอัตโนมัติ เพื่อดึงรายได้สูงสุดให้กับบริษัทในขณะที่ยังสามารถรักษาความสมดุลและความเสถียรให้แก่กริด
- Dynamic VPP dispatch (การสั่งการแบบไดนามิกให้กับศูนย์ VPP): Reinforcement learning agents that optimize VPP cluster dispatch in response to real-time grid conditions. การนำเจ้าหน้าที่ AI เรียนรู้ที่ได้รับการประเมินและตัดสินใจแบบต่อเนื่อง (Reinforcement learning agents) มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสจากระบบคลัสเตอร์ของ VPP ตอบรับต่อเงื่อนไขการดำเนินงานตามความเป็นจริงของระบบสายส่ง
- Anomaly detection (การตรวจสอบและจับความผิดปกติ): Deep learning models for detecting meter tampering and fraudulent data submission with higher accuracy than rule-based approaches. แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Deep learning เพื่อนำไปคอยสังเกตและตรวจจับการดัดแปลงมิเตอร์ รวมถึงการส่งข้อมูลอื่นเป็นการปลอมแปลง ซึ่งถือเป็นการกระทำอันจะให้ระดับความแม่นยำสูงกว่าแบบจำลองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเดิม (rule-based approaches)

12.3.4. Decentralized Grid Simulation (การจำลองแบบระบบสายส่งแบบกระจายศูนย์)

To validate the platform's grid-aware trading algorithms before deployment in new regions, we plan to develop an open-source grid simulation environment that integrates with the GridTokenX smart contracts. This will enable researchers and grid operators to test new market designs and congestion management strategies in a safe, simulated environment. เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบระบบประมวลผลการคำนวณราคาแบบคำนึงถึงโครงข่ายก่อนการปล่อยตัวปรับใช้ในภูมิภาคอื่น ทางทีมมีแบบแผนในการพัฒนาระบบสถานะแวดล้อมจำลองแบบเปิดซอร์ซสำหรับโครงข่าย (open-source grid simulation environment) เพื่อผสานรวมกันกับโปรแกรมระบบจัดการซื้อขาย (smart contracts) ของ GridTokenX ซึ่ง

โครงการนี้จะช่วยเปิดให้แก่กลุ่มนักศึกษา วิจัย และรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลสายส่งไฟฟ้าสามารถดำเนินการทดลองกับแนวทางออกแบบระบบกลไกตลาด และศึกษาหามาตรการในการจัดการปัญหาความหนาแน่นและแออัด (congestion management) ภายใต้สภาวะแวดล้อมจำลองที่ให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุด

12.4. Closing Remarks (ข้อคิดเห็นส่งท้าย)

The transition to a decentralized, renewable energy future is not merely a technical challenge — it is an economic coordination problem of enormous complexity. Millions of independent prosumers, each with their own generation assets, storage systems, and consumption patterns, must be coordinated in real time to maintain grid stability while maximizing the utilization of clean energy. การเปลี่ยนผ่านระบบไปสู่อนาคตที่เน้นแหล่งกำเนิดและการควบคุมใช้จากพลังงานหมุนเวียนแบบระบบการดำเนินการกระจายตัวศูนย์ ไม่ได้เป็นความท้าทายในทางวิศวกรรมเพียงเท่านั้น หากแต่ยังถือว่าเป็นความยากลำบากจากการควบคุมประสานกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความซับซ้อนใหญ่โตมหาศาล ระบบนี้จะต้องคอยรวบรวมกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ผลิตและผู้บริโภคอิสระอีกกว่าล้านราย ซึ่งต่างฝ่ายต่างครอบครองเครื่องให้กำเนิดพลังงาน, ระบบกักเก็บต่างๆ และรวมทั้งแบบแผนการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่จำต้องบูรณาการร่วมกันได้อย่างแม่นยำทุกเสี้ยววินาที เพื่อให้ดำรงความสมดุลมีเสถียรภาพ และเพื่อให้เกิดความพยายามที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของระบบพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาด

GridTokenX demonstrates that blockchain technology, when designed with physical infrastructure constraints in mind, can serve as the coordination layer for this transition. By making the rules of the energy market transparent, automated, and tamper-proof, the platform creates the trust infrastructure necessary for a genuinely decentralized energy economy. โปรแกรมระบบโครงการของ GridTokenX เป็นการสาธิตถึงความเป็นไปได้ที่ให้ระบบบล็อกเชน (blockchain technology) ได้แสดงศักยภาพผ่านข้อจำกัดจากการออกแบบให้เชื่อมกันกับปัจจัยควบคุมตามโครงสร้างเชิงกายภาพ ให้สามารถประยุกต์ตัวบล็อกเชนนี้ เป็นชั้นในการดำเนินการเพื่อจัดการให้มีความราบรื่น (coordination layer) โดยผลประโยชน์จากการสร้างข้อตกลงและหลักการที่มาพร้อมกับความโปร่งใสในตลาด ทำงานดำเนินการภายใต้ความเป็นอิสระและมีความสามารถอัตโนมัติ รวมถึงความต้านทานและกันการบิดเบือนข้อมูล จึงเป็นสาเหตุให้ระบบของแพลตฟอร์มนี้ก่อร่างเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานของเครือข่าย เพื่อรังสรรค์และเสริมเกราะเป็นรากฐานโครงสร้างของเศรษฐศาสตร์ในด้านพลังงานที่มีระบบกระจายศูนย์แบบเป็นเอกเทศอันเป็นที่มาแห่งความไว้วางใจที่แท้จริง

The code, smart contracts, and protocol specifications described in this paper are available as open-source software (Team, 2026), inviting collaboration from the global DePIN and energy research communities. รหัสคำสั่ง (code), โปรแกรมทำงานระบบ (smart contracts) และข้อมูลมาตรฐานคุณสมบัติทางโปรโตคอล (protocol specifications) ที่แสดงอยู่ในเอกสารการนำเสนอนี้ สามารถได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้สนใจแบบโอเพ่นซอร์ส (Team, 2026) ด้วยปณิธานความหวังว่าจะได้รับการร่วมมือให้สามารถช่วยสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มเครือข่ายชุมชนในสาขาของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ DePIN และในส่วนของกลุ่มผู้วิจัยและศึกษาด้านพลังงานเพื่อรองรับความเป็นสากลได้อย่างทั่วถึง

13. หมายเหตุผู้เขียน

ต้นฉบับนี้อธิบายโปรโตคอลและ reference implementation แบบโอเพ่นซอร์ส เว้นแต่ข้อความใดจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผลการวัดจริง ค่าตัวเลขเชิงปริมาณควรถูกตีความเป็นเป้าหมายการออกแบบ การประมาณเชิงวิเคราะห์ หรือระเบียบวิธีประเมินผล ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ GridTokenX และมีผลประโยชน์โดยตรงในโปรโตคอลที่อธิบายในบทความนี้

Bibliography

Coral. (2021,). *Anchor Framework: The Solana Sealevel Framework*. <https://www.anchor-lang.com/>

- Friedman, D. (1993). The double auction market institution: A survey. *The Double Auction Market: Institutions, Theories, And Evidence*, 3–25.
- I-REC Standard Foundation. (2023,). *The International REC Standard: Attribute Tracking for Renewable Energy*. <https://www.irecstandard.org/>
- IEC. (2022,). *IEC 62056: DLMS/COSEM suite for smart energy data exchange*.
- International Energy Agency. (2023,). *Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028*. <https://www.iea.org/reports/renewables-2023>
- Kok, K., & Widergren, S. (2016). A society of devices: Integrating intelligent distributed resources with transactive energy. *IEEE Power and Energy Magazine*, 14(3), 34–45. <https://doi.org/10.1109/MPE.2016.2524962>
- Labs, S. (2023,). *SPL Token-2022: The Next Generation Token Program for Solana*. <https://spl.solana.com/token-2022>
- Mengelkamp, E., Gärttner, J., Rock, K., Kessler, S., Orsini, L., & Weinhardt, C. (2018). Designing microgrid energy markets: A case study: The Brooklyn Microgrid. *Applied Energy*, 210, 870–880. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.06.054>
- Messari. (2023,). *What is DePIN? Decentralized Physical Infrastructure Networks*. <https://messari.io/report/the-depin-sector-map>
- Ministry of Energy Thailand. (2019). *Alternative Energy Development Plan 2018–2037 (AEDP2018)* [Technical report]. https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=47140
- Nakamoto, S. (2008,). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Open Charge Alliance. (2020,). *Open Charge Point Protocol 2.0.1*. <https://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp-201/>
- Power Ledger. (2022,). *Power Ledger: Blockchain-enabled energy trading*. <https://www.powerledger.io/>
- Pyth Network. (2023,). *Pyth Network: First-Party Financial Data for Smart Contracts*. <https://pyth.network/>
- Sousa, T., Soares, T., Pinson, P., Moret, F., Baroche, T., & Sorin, E. (2019). Peer-to-peer and community-based markets: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 104, 367–378. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.01.036>
- Switchboard. (2023,). *Switchboard: Decentralized Oracle Network for Solana*. <https://switchboard.xyz/>
- Team, G. (2026,). *GridTokenX: Decentralized P2P Energy Trading Platform*. <https://github.com/gridtokenx-coresystem>
- Turner, L., Scheidler, A., Schafer, F., Menke, J.-H., Dollichon, J., Meier, F., Meinecke, S., & Braun, M. (2018). Pandapower: An Open-Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis, and Optimization of Electric Power Systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 33(6), 6510–6521. <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2829021>
- Tushar, W., Saha, T. K., Yuen, C., Smith, D., & Poor, H. V. (2020). Peer-to-peer trading in electricity networks: An overview. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 11(4), 3185–3200. <https://doi.org/10.1109/TSG.2020.2969657>
- Yakovenko, A. (2018,). *Solana: A new architecture for a high performance blockchain*. <https://solana.com/solana-whitepaper.pdf>

Zhang, C., Wu, J., Zhou, Y., Cheng, M., & Long, C. (2018). Peer-to-Peer energy trading in a Microgrid. *Applied Energy*, 220, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.03.010>